

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N17

SUITES NUMÉRIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 6 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les suites numériques : définition, modes de génération, calcul de termes et représentation graphique. Elle étudie ensuite en détail les suites arithmétiques et géométriques, outils essentiels pour modéliser des situations d'évolution régulière de la vie courante (épargne, intérêts, croissance).

- À la fin de cette leçon, je sais définir une suite numérique et utiliser les notations u_n , u_{n+1} , u_0
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite ou par récurrence
- À la fin de cette leçon, je sais représenter graphiquement une suite numérique dans un repère (nuage de points sur l'axe des ordonnées)
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais calculer un terme de rang quelconque d'une suite arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Généralités sur les suites numériques
2. Représentation graphique d'une suite
3. Suites arithmétiques
4. Suites géométriques
5. Diverses déterminations de suites et étude comparée
6. Applications à des situations concrètes
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une suite numérique et utiliser les notations u_n , u_{n+1} , u_0
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite ou par récurrence
- À la fin de cette leçon, je sais représenter graphiquement une suite numérique dans un repère (nuage de points sur l'axe des ordonnées)
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais calculer un terme de rang quelconque d'une suite arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète de la vie courante (épargne, intérêts simples et composés) par une suite
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète de résolution de problème

PRÉREQUIS

- Calcul littéral et résolution d'équations du premier degré (classe de 3e)
- Notion de fonction numérique et lecture graphique dans un repère (Seconde)

- Pourcentages d'augmentation et de diminution (coefficient multiplicateur)
- Puissances d'un nombre réel
- Sommes de nombres et factorisation simple

1 GÉNÉRALITÉS SUR LES SUITES NUMÉRIQUES

1.1 Situation d'introduction : la tontine de Maman Aïcha et le commerçant de Douala

Maman Aïcha, commerçante au marché Mokolo de Yaoundé, dépose chaque mois 5000 FCFA dans sa tontine. Mois après mois, son épargne grandit : 5000 FCFA au bout du premier mois, 10000 FCFA au bout du deuxième, 15000 FCFA au bout du troisième... Combien aura-t-elle épargné au bout d'un an ?

De son côté, un commerçant de Douala vend un sac de riz à 20000 FCFA. À cause de l'inflation, le prix de sa marchandise augmente de 10 % chaque mois : 22000 FCFA le mois suivant, puis 24200 FCFA, puis 26620 FCFA... Quel sera le prix du sac au bout de 6 mois ?

Ces deux situations, pourtant différentes, se modélisent toutes par des **listes ordonnées de nombres** : ce sont les **suites numériques**. Dans le premier cas, on ajoute toujours la même quantité ; dans le second, on multiplie toujours par le même nombre. Dans les deux cas, chaque nombre de la liste occupe une **position** bien précise : le premier, le deuxième, le troisième...

Rang du mois n	1	2	3	4
Épargne d'Aïcha (FCFA)	5000	10000	15000	20000
Prix du sac de riz (FCFA)	22000	24200	26620	29282

Problématique. Comment calculer rapidement un terme lointain (par exemple l'épargne au bout de 12 mois, ou le prix au bout de 6 mois) sans écrire tous les termes précédents ? Comment prévoir l'évolution d'une épargne, d'un prix, d'une production d'atelier ? C'est tout l'objet de cette leçon. Dans cette première section, nous apprenons à définir une suite et à calculer ses termes.

1.2 Définition d'une suite numérique

Observons la liste des épargnes d'Aïcha : à chaque numéro de mois (un entier naturel) correspond une unique somme épargnée (un nombre réel). On reconnaît là l'idée de **fonction** : au lieu d'une fonction définie sur un intervalle de $\mathbb{R}$, on a ici une fonction définie sur les entiers naturels.

DÉFINITION Suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$, par exemple à partir d'un rang n_0) et à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$u : n \mapsto u(n).$$

L'image de l'entier n par la suite u se note u_n (on lit « u indice n ») au lieu de $u(n)$. On l'appelle le **terme de rang n** (ou terme d'**indice n**).

La suite elle-même se note (u_n) , avec des parenthèses, pour la distinguer de son terme général u_n .

À RETENIR Vocabulaire essentiel

- (u_n) désigne la suite (la liste complète, infinie) ;
- u_n désigne le terme de rang n (un seul nombre de la liste) ;
- le premier terme est souvent u_0 (la suite commence au rang 0), mais il peut être u_1 ou u_{n_0} si la suite n'est définie qu'à partir d'un rang n_0 ;
- deux termes qui se suivent, comme u_n et u_{n+1} , sont dits **termes consécutifs** ;
- le **terme général** est l'expression de u_n en fonction de n , quand elle existe.

ATTENTION Rang et valeur : ne pas confondre !

L'erreur la plus fréquente est de confondre le rang n (la position dans la liste) et la valeur u_n (le nombre qui occupe cette position). Par exemple, si $u_n = 2n + 3$, alors $u_5 = 2 \times 5 + 3 = 13$: le terme de rang 5 vaut 13, et certainement pas 5 ! De même, si le premier terme est u_0 , alors u_0 est le premier terme, u_1 le deuxième, u_{11} le douzième : il y a un décalage d'une unité entre le rang et le numéro d'ordre.

1.3 Suite définie par une formule explicite**DÉFINITION** Formule explicite

On dit qu'une suite (u_n) est définie par une **formule explicite** (ou « en fonction de n ») lorsqu'on connaît une fonction f telle que, pour tout entier n :

$$u_n = f(n).$$

L'intérêt est immense : on peut calculer **directement** n'importe quel terme, même très lointain, sans connaître les précédents. Il suffit de remplacer n par le rang voulu, exactement comme on calcule l'image d'un nombre par une fonction.

MÉTHODE Calculer un terme avec une formule explicite

Pour calculer le terme u_k d'une suite définie par $u_n = f(n)$:

1. repérer le rang demandé : ici k ;
2. remplacer n par k dans la formule $f(n)$;
3. effectuer le calcul numérique ;

4. conclure en écrivant $u_k = \dots$

EXEMPLE Épargne d'Aïcha : une formule explicite

Notons u_n l'épargne d'Aïcha au bout de n mois. Comme elle dépose 5000 FCFA par mois, on a :

$$u_n = 5000 n.$$

Ainsi $u_1 = 5000$, $u_3 = 15000$, et surtout, sans écrire tous les mois :

$$u_{12} = 5000 \times 12 = 60000.$$

Au bout d'un an, Aïcha aura épargné 60000 FCFA. La formule explicite répond instantanément à la problématique !

EXERCICE RÉSOLU 1 Calculs de termes d'une suite explicite

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 - 1$. Calculer u_0 , u_1 et u_5 .

SOLUTION

On applique la méthode : on remplace n par le rang demandé.

$$u_0 = 0^2 - 1 = -1;$$

$$u_1 = 1^2 - 1 = 0;$$

$$u_5 = 5^2 - 1 = 25 - 1 = 24.$$

Le premier terme est $u_0 = -1$, le terme de rang 1 est $u_1 = 0$ et le terme de rang 5 est $u_5 = 24$. Remarquons que $u_5 = 24 \neq 5$: le rang et la valeur sont bien deux choses différentes.

1.4 Suite définie par une relation de récurrence

Certaines situations ne donnent pas directement une formule en fonction de n , mais expliquent comment passer d'un terme au suivant. C'est le cas du prix du sac de riz : chaque mois, le nouveau prix s'obtient en augmentant l'ancien de 10 %, c'est-à-dire en le multipliant par 1,1.

DÉFINITION Suite définie par récurrence

Une suite (u_n) est définie par **récurrence** lorsqu'on donne :

- son premier terme (par exemple u_0 ou u_1);
- une relation de récurrence qui exprime chaque terme en fonction du précédent :

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

où f est une fonction connue.

On calcule alors les termes **de proche en proche** : le premier terme permet de calculer le second, qui permet de calculer le troisième, et ainsi de suite.

MÉTHODE Calculer un terme avec une relation de récurrence

Pour calculer le terme u_k d'une suite définie par son premier terme et $u_{n+1} = f(u_n)$:

1. partir du premier terme donné (noté u_{premier});
2. appliquer la relation pour obtenir le terme suivant : $u_{\text{suivant}} = f(u_{\text{premier}})$;
3. recommencer en utilisant le terme tout juste calculé, jusqu'à atteindre le rang k demandé;
4. conclure.

Contrairement à la formule explicite, on ne peut pas « sauter » directement au terme u_k : chaque terme dépend du précédent.

EXERCICE RÉSOLU 2 Calculs de proche en proche

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 2v_n + 1$. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .

SOLUTION

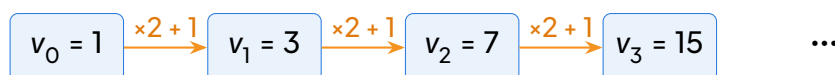
On part de $v_0 = 1$ et on applique la relation $v_{n+1} = 2v_n + 1$ de proche en proche :

$$v_1 = 2v_0 + 1 = 2 \times 1 + 1 = 3;$$

$$v_2 = 2v_1 + 1 = 2 \times 3 + 1 = 7;$$

$$v_3 = 2v_2 + 1 = 2 \times 7 + 1 = 15.$$

Chaque résultat sert de point de départ au calcul suivant : c'est le principe de la récurrence.



Chaîne de calcul de proche en proche pour la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$: chaque terme se déduit du précédent.

EXEMPLE Le prix du sac de riz : une suite récurrente

Notons p_n le prix du sac de riz après n mois. Le prix initial est $p_0 = 20000$ FCFA et une augmentation de 10 % revient à multiplier par $1 + \frac{10}{100} = 1,1$. La suite est donc définie par :

$$p_0 = 20000 \quad \text{et} \quad p_{n+1} = 1,1 p_n.$$

De proche en proche : $p_1 = 1,1 \times 20000 = 22000$; $p_2 = 1,1 \times 22000 = 24200$; $p_3 = 26620$; $p_4 = 29282$; $p_5 = 32210,2$; $p_6 \approx 35431$ FCFA. Au bout de 6 mois, le sac coûtera environ 35431 FCFA. Nous verrons plus loin comment obtenir ce résultat directement, grâce aux suites géométriques.

1.5 Tableaux de correspondance rang / terme

Pour visualiser une suite, on peut dresser un tableau de correspondance entre le rang n et le terme u_n . C'est l'équivalent, pour les suites, du tableau de valeurs d'une fonction.

EXEMPLE Deux tableaux de correspondance

Suite explicite : $u_n = 2n + 3$.

n	0	1	2	3	4	5
$u_n = 2n + 3$	3	5	7	9	11	13

Suite récurrente : $w_0 = 2$ et $w_{n+1} = 3w_n - 1$.

n	0	1	2	3	4
w_n	2	5	14	41	122

Vérifions par exemple $w_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$ et $w_2 = 3 \times 5 - 1 = 14$. Pour la suite explicite, on peut remplir n'importe quelle case indépendamment des autres ; pour la suite récurrente, les cases se remplissent obligatoirement de gauche à droite.

1.6 Repérage des termes sur un axe gradué

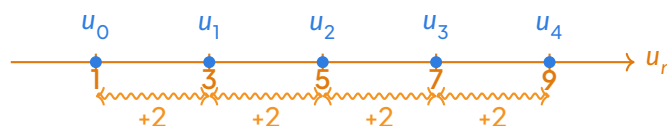
D'après le programme (Leçon 42), il faut savoir repérer les termes d'une suite sur l'un des axes du repère (une droite graduée). Cela permet de visualiser l'ordre de grandeur des termes, leur monotonie (croissance ou décroissance) et les écarts entre termes consécutifs.

MÉTHODE Repérer les termes d'une suite sur un axe gradué

1. Choisir une échelle adaptée aux valeurs des termes à représenter.
2. Tracer un axe horizontal orienté (flèche vers la droite) et le graduer.
3. Pour chaque terme u_n à représenter, placer un point sur l'axe à l'abscisse u_n (la valeur du terme, pas le rang n).
4. Légender chaque point par son indice : $u_0, u_1, u_2, \dots$

EXEMPLE Repérage sur un axe gradué

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 2n + 1$ pour $n \in \mathbb{N}$. Les premiers termes sont : $u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 7, u_4 = 9$.



Repérage des termes u_0 à u_4 de la suite $u_n = 2n + 1$ sur un axe gradué. L'écart constant (+2) se voit visuellement.

On observe que les points sont espacés régulièrement : la suite est croissante et l'écart entre deux termes consécutifs est constant. C'est la marque visuelle d'une suite arithmétique (que nous étudierons à la section 3).

ATTENTION Pièges fréquents avec les suites récurrentes

- Oublier le premier terme : sans u_0 (ou u_1), la relation de récurrence seule ne permet aucun calcul.
- Se tromper de terme de départ : pour calculer u_1 , on utilise u_0 dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $n = 0$.
- Croire qu'on peut calculer directement u_{10} : avec une relation de récurrence, il faut

calculer tous les termes intermédiaires, sauf si l'on a trouvé une formule explicite (ce que nous ferons dans les sections suivantes pour les suites arithmétiques et géométriques).

- Confondre u_{n+1} et $u_n + 1$: u_{n+1} est le terme suivant dans la liste, alors que $u_n + 1$ est le terme de rang n augmenté de 1. Ce sont deux notions totalement différentes.

EXERCICE 1 À vous de jouer

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 3n - 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_0 , u_4 et u_{10} .
2. Soit (t_n) la suite définie par $t_0 = 5$ et $t_{n+1} = t_n - 3$. Calculer t_1 , t_2 , t_3 et t_4 .
3. Un menuisier produit 8 chaises la première semaine, puis augmente sa production de 2 chaises chaque semaine. On note c_n le nombre de chaises produites la semaine n (avec $c_1 = 8$). Donner une relation de récurrence vérifiée par (c_n) , puis calculer c_2 , c_3 et c_4 .
4. Représenter sur un axe gradué les cinq premiers termes de la suite (v_n) définie par $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = v_n - 2$. Que remarquez-vous ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $u_0 = 3 \times 0 - 2 = -2$; $u_4 = 3 \times 4 - 2 = 10$; $u_{10} = 3 \times 10 - 2 = 28$.
2. $t_1 = 5 - 3 = 2$; $t_2 = 2 - 3 = -1$; $t_3 = -1 - 3 = -4$; $t_4 = -4 - 3 = -7$.
3. Chaque semaine, la production augmente de 2 : $c_{n+1} = c_n + 2$ avec $c_1 = 8$. Donc $c_2 = 10$, $c_3 = 12$, $c_4 = 14$ chaises.
4. Termes : $v_0 = 10$, $v_1 = 8$, $v_2 = 6$, $v_3 = 4$, $v_4 = 2$. Sur l'axe, les points se placent à 10, 8, 6, 4, 2. Ils sont alignés, régulièrement espacés (écart constant -2), et la suite est décroissante.

LES AVAIS-TU ? La suite de Fibonacci : une récurrence dans la nature

La plus célèbre suite définie par récurrence est la **suite de Fibonacci**, imaginée par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci au XIII^e siècle : chaque terme est la somme des deux précédents :

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n,$$

ce qui donne 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... Cette suite apparaît étonnamment dans la nature :

le nombre de pétales de nombreuses fleurs, la disposition des graines d'un tournesol, la spirale des coquillages ou celle des pommes de pin suivent les nombres de Fibonacci. Les suites ne sont donc pas qu'un outil de comptable : elles décrivent aussi la croissance du vivant !

À RETENIR Bilan de la section

- Une **suite numérique** est une fonction de $\mathbb{N}$ (ou d'une partie de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}$; on note u_n le terme de rang n et (u_n) la suite.
- Formule explicite $u_n = f(n)$: on calcule directement n'importe quel terme en remplaçant n par le rang voulu.
- Relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ avec un premier terme donné : on calcule les termes de proche en proche.
- Repérage sur un axe : on place le point de coordonnée u_n (la valeur) sur une droite graduée ; cela visualise la monotonie et les écarts.
- Le rang n (position) et la valeur u_n (contenu) sont deux notions à ne jamais confondre.

2 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D'UNE SUITE

Dans la section précédente, nous avons défini une suite numérique comme une liste ordonnée de nombres $u_0, u_1, u_2, \dots$ et nous avons appris à calculer ses termes à partir d'une formule explicite $u_n = f(n)$ ou d'une relation de récurrence. Mais une simple liste de nombres ne permet pas toujours de « voir » comment la suite évolue. Les mathématiciens ont donc imaginé un outil puissant : la **représentation graphique**. En transformant les nombres en points dans un repère, on rend visible, d'un seul coup d'œil, la croissance, la décroissance ou la régularité d'une suite. C'est exactement ce que fait un chef d'atelier qui reporte chaque mois sa production sur un graphique pour détecter les tendances.

2.1 Principe de la représentation graphique

Intuition. Une suite (u_n) associe à chaque entier naturel n un nombre réel u_n . Un repère du plan, lui, est fait pour représenter des couples de nombres. Il suffit donc d'associer au rang n (porté sur l'axe horizontal) la valeur u_n (portée sur l'axe vertical).

DÉFINITION Représentation graphique d'une suite

Soit (u_n) une suite numérique. Sa **représentation graphique** dans un repère $(O; I, J)$ est l'en-

semble des points de coordonnées $(n; u_n)$, où n est un entier naturel. L'ensemble de ces points s'appelle le **nuage de points** de la suite.

À RETENIR À retenir

- Le **rang** n se place toujours sur l'**axe des abscisses** (horizontal).
- Le **terme** u_n se place toujours sur l'**axe des ordonnées** (vertical).
- Les points ne sont jamais reliés : une suite n'existe que pour des valeurs entières de n .

Le nuage de points obtenu permet de visualiser le **comportement** de la suite :

- si les points « montent » quand n augmente, la suite est **croissante** ;
- si les points « descendent », la suite est **décroissante** ;
- si les points sont **alignés** sur une droite, la suite évolue de façon régulière (on verra qu'ils s'agit d'une suite arithmétique) ;
- si les points montent de plus en plus vite, la croissance est rapide (cas des suites géométriques de raison $q > 1$).

MÉTHODE Représenter graphiquement une suite

1. Construire un **tableau de valeurs** : pour chaque rang n demandé, calculer le terme u_n .
2. Choisir une **échelle** adaptée sur chaque axe (les valeurs de u_n peuvent être grandes).
3. Placer dans le repère chaque point de coordonnées $(n; u_n)$.
4. Ne pas relier les points.
5. Observer la disposition du nuage pour décrire le comportement de la suite.

ATTENTION Erreur fréquente : relier les points

Une erreur très courante au Probatoire consiste à relier les points par une courbe continue, comme pour une fonction. C'est faux : une suite (u_n) n'est définie que pour des entiers naturels n . Par exemple, $u_{1,5}$ n'a aucun sens. Le dessin correct est un **nuage de points isolés**. Relier les points ferait croire que la suite prend des valeurs entre deux rangs entiers, ce qui est faux.

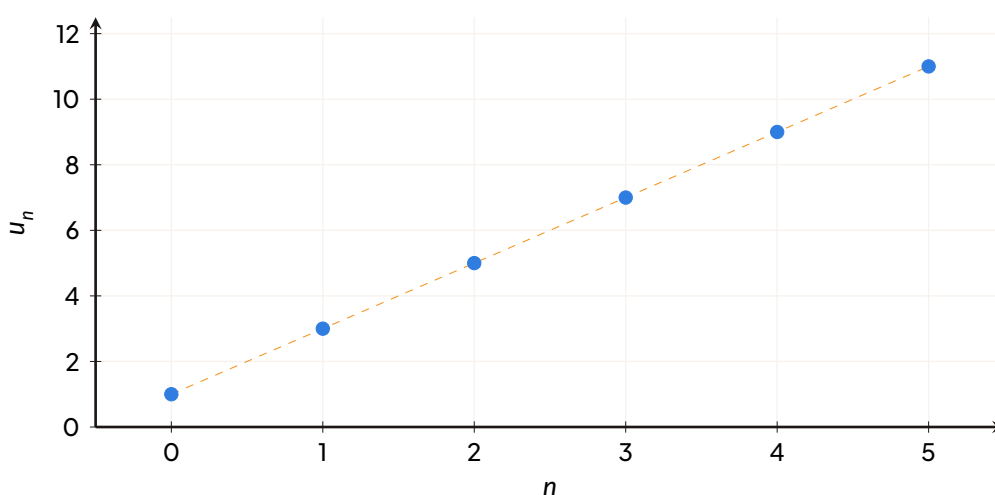
2.2 Premier exemple guidé : points alignés

Représentons les 6 premiers termes de la suite définie par $u_n = 2n + 1$, pour n allant de 0 à 5.

Étape 1 : tableau de valeurs. On calcule : $u_0 = 2 \times 0 + 1 = 1$; $u_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$; $u_2 = 5$; $u_3 = 7$; $u_4 = 9$; $u_5 = 11$.

n	0	1	2	3	4	5
$u_n = 2n + 1$	1	3	5	7	9	11

Étape 2 : placement des points. On place les points $(0; 1)$, $(1; 3)$, $(2; 5)$, $(3; 7)$, $(4; 9)$ et $(5; 11)$.



Nuage de points de la suite $u_n = 2n + 1$. Les points sont alignés : la droite en pointillés (tracée uniquement pour guider l'œil) montre que la suite progresse de façon parfaitement régulière, +2 à chaque rang.

Observation. Les points sont **alignés** sur une droite. À chaque fois que n augmente de 1, u_n augmente de 2 : la progression est régulière. Nous verrons dans la section suivante qu'il s'agit d'une **suite arithmétique** de raison 2.

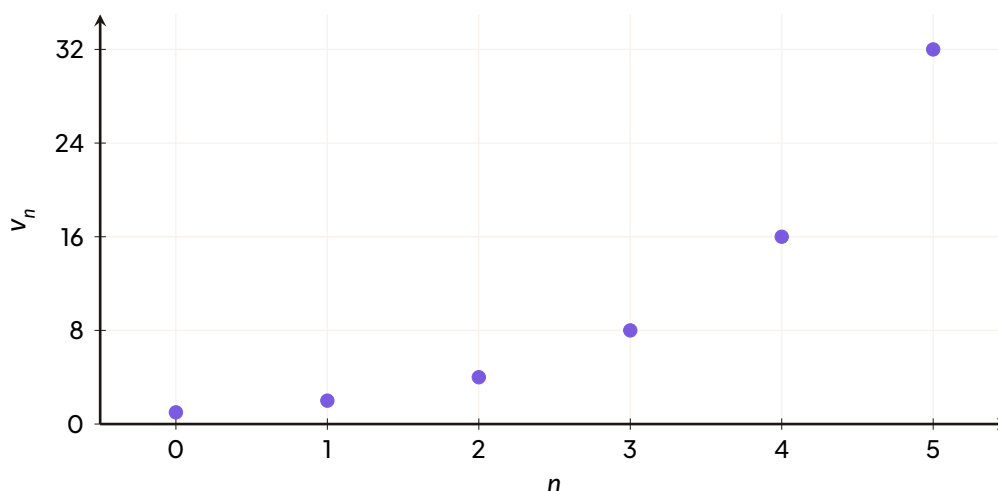
2.3 Deuxième exemple guidé : croissance rapide

Représentons maintenant les 6 premiers termes de la suite définie par $v_n = 2^n$, pour n allant de 0 à 5.

Étape 1 : tableau de valeurs. On calcule : $v_0 = 2^0 = 1$; $v_1 = 2$; $v_2 = 4$; $v_3 = 8$; $v_4 = 16$; $v_5 = 32$.

n	0	1	2	3	4	5
$v_n = 2^n$	1	2	4	8	16	32

Étape 2 : placement des points. Les valeurs grandissent vite : on adapte l'échelle de l'axe des ordonnées (jusqu'à 32).



Nuage de points de la suite $v_n = 2^n$. Les points ne sont pas alignés : ils montent de plus en plus vite. C'est une croissance dite « exponentielle », caractéristique des suites géométriques de raison $q > 1$.

Observation. Contrairement au cas précédent, les points ne sont **pas alignés** : l'écart vertical entre deux points successifs double à chaque étape (1, 2, 4, 8, 16, ...). La suite croît de plus en plus rapidement. Ce type d'évolution modélise, par exemple, la reproduction d'une population de bactéries ou un capital placé à intérêts composés.

2.4 Lecture graphique : retrouver un terme ou un rang

Le graphique ne sert pas qu'à observer : il permet aussi de **lire** des informations.

MÉTHODE Lire un graphique de suite

- Retrouver un terme u_n : on repère le rang n sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'au point du nuage, puis on lit la valeur sur l'**axe des ordonnées**. C'est ce qu'on appelle le **repérage sur l'un des axes du repère**.
- Retrouver un rang : on part d'une valeur sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement jusqu'au point du nuage, puis on descend vers l'axe des abscisses pour lire le rang n .

EXERCICE RÉSOLU 3 Représenter et lire graphiquement

On considère la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 10 - 2n$.

1. Calculer les 6 premiers termes (de u_0 à u_5) et représenter la suite dans un repère.

2. Lire graphiquement à partir de quel rang les termes de la suite deviennent strictement négatifs.

SOLUTION

1. Tableau de valeurs et représentation.

n	0	1	2	3	4	5
$u_n = 10 - 2n$	10	8	6	4	2	0

On place les points $(0; 10)$, $(1; 8)$, $(2; 6)$, $(3; 4)$, $(4; 2)$ et $(5; 0)$. Ils sont alignés sur une droite qui descend : la suite est décroissante, elle diminue de 2 à chaque rang.

2. Lecture graphique. On cherche le premier point situé au-dessous de l'axe des abscisses. Le point $(5; 0)$ est exactement sur l'axe, donc $u_5 = 0$ n'est pas strictement négatif. Le point suivant serait $(6; -2)$: c'est le premier point sous l'axe.

Conclusion : la suite devient strictement négative à partir du rang $n = 6$. Vérification par le calcul : $u_6 = 10 - 2 \times 6 = -2 < 0$. ✓

ATTENTION Piège de lecture

Quand on lit graphiquement « à partir de quel rang u_n devient négatif », il faut bien distinguer $u_n = 0$ (le point est sur l'axe) et $u_n < 0$ (le point est sous l'axe). Dans l'exemple précédent, répondre $n = 5$ serait une erreur : $u_5 = 0$ n'est pas strictement négatif. Toujours vérifier la réponse par un calcul.

2.5 Lien avec la représentation graphique d'une fonction

Vous savez déjà représenter une fonction f : sa courbe est l'ensemble des points $(x; f(x))$ pour tous les réels x d'un intervalle, ce qui donne un tracé **continu**.

Une suite définie par $u_n = f(n)$ n'est rien d'autre que la restriction de la fonction f aux **entiers naturels**. Sa représentation graphique est donc formée de points de la courbe de f , mais uniquement ceux dont l'abscisse est un entier.

À RETENIR Suite = fonction discrète

Une suite numérique est une **fonction discrète** : son ensemble de définition est $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$), et non un intervalle de $\mathbb{R}$. C'est pourquoi sa représentation graphique est un **nuage de points isolés** et non une courbe continue.

Par exemple, la suite $u_n = 2n + 1$ correspond à la fonction affine $f(x) = 2x + 1$: les points du nuage sont exactement les points de la droite d'équation $y = 2x + 1$ dont l'abscisse est entière. De même, $v_n = 2^n$ correspond à la fonction $g(x) = 2^x$.

LESAVAIS-TU ? Les nuages de points dans la vie réelle

Les graphiques en nuage de points sont partout autour de nous ! En **économie**, on représente ainsi l'évolution annuelle du prix du cacao ou du pétrole ; en **démographie**, l'Institut National de la Statistique du Cameroun suit la population du pays année après année grâce à ce type de graphique ; en **gestion d'atelier**, le chef de production reporte chaque mois le nombre de pièces fabriquées pour détecter une baisse de rendement. Dans tous ces cas, les données n'existent que pour des dates entières (année 1, année 2, ...) : ce sont bien des suites, et on ne relie pas les points !

EXERCICE 2 À vous de jouer

On considère la suite définie par $w_n = n^2 - 4n + 3$ pour n de 0 à 4.

1. Construire le tableau de valeurs de la suite.
2. Représenter le nuage de points dans un repère adapté.
3. La suite est-elle monotone sur $\{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4\}$? Justifier à l'aide du graphique.

CORRIGÉ Exercice 1

1. On calcule : $w_0 = 0 - 0 + 3 = 3$; $w_1 = 1 - 4 + 3 = 0$; $w_2 = 4 - 8 + 3 = -1$; $w_3 = 9 - 12 + 3 = 0$; $w_4 = 16 - 16 + 3 = 3$.
2. On place les points $(0 ; 3)$, $(1 ; 0)$, $(2 ; -1)$, $(3 ; 0)$, $(4 ; 3)$, sans les relier. L'axe des ordonnées doit aller de -1 à 3.
3. Les points descendent de $n = 0$ à $n = 2$ (de 3 à -1), puis remontent de $n = 2$ à $n = 4$ (de -1 à 3). La suite n'est donc pas monotone : elle est décroissante puis croissante. Le graphique le montre immédiatement, ce qui illustre l'intérêt de la représentation graphique.

3**SUITES ARITHMÉTIQUES****3.1 Introduction : l'épargne régulière**

Dans la section précédente, nous avons vu comment représenter graphiquement une suite numérique. Nous allons maintenant étudier une famille particulière de suites qui modélise de nombreuses situations techniques : les **suites arithmétiques**.

Imaginez un apprenti électricien qui décide d'épargner 5000 FCFA chaque mois sur un livret sans intérêts (ou à intérêts simples non capitalisés). Le premier mois, il verse 5000 FCFA ; le deuxième mois, il ajoute 5000 FCFA, soit 10000 FCFA au total ; le troisième mois, 15000 FCFA,

etc. Les capitaux cumulés forment une suite :

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 5000, \quad u_2 = 10000, \quad u_3 = 15000, \quad \dots$$

On passe d'un terme au suivant en ajoutant **toujours la même quantité** (5000 FCFA). C'est la caractéristique fondamentale d'une suite arithmétique.

3.2 Définition et reconnaissance

DÉFINITION Suite arithmétique

Une suite (u_n) est dite arithmétique de raison r (un nombre réel) si, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le nombre r est appelé **raison** de la suite. Si $r > 0$, la suite est strictement croissante ; si $r < 0$, elle est strictement décroissante ; si $r = 0$, elle est constante.

MÉTHODE Reconnaître une suite arithmétique

Pour vérifier qu'une suite (u_n) est arithmétique :

1. Calculer la différence $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n .
2. Si cette différence est constante (ne dépend pas de n), alors la suite est arithmétique et cette constante est la raison r .
3. Si la différence dépend de n , la suite n'est pas arithmétique.

EXEMPLE Vérification

Soit la suite définie par $u_n = 3n + 7$ pour $n \in \mathbb{N}$.

$$u_{n+1} - u_n = (3(n+1) + 7) - (3n + 7) = 3n + 3 + 7 - 3n - 7 = 3.$$

La différence est constante (égale à 3), donc (u_n) est arithmétique de raison $r = 3$.

ATTENTION Piège fréquent : indice de départ

Ne pas confondre terme de rang n et indice n . Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 , le terme de rang n s'écrit $u_n = u_0 + nr$. Si le premier terme connu est u_1 , la formule devient $u_n = u_1 + (n - 1)r$. Vérifiez toujours l'indice de départ dans l'énoncé !

3.3 Forme explicite d'une suite arithmétique

PROPRIÉTÉ Forme explicite — Théorème (Démonstration exigible au Probatoire)

Si (u_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 (ou de terme connu u_p), alors pour tout entier $n \geq p$:

$$u_n = u_0 + nr \quad \text{et plus généralement} \quad u_n = u_p + (n - p)r.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la formule explicite

On part de la définition : $u_{k+1} - u_k = r$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Écrivons ces égalités pour $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$:

$$\begin{cases} u_1 - u_0 = r \\ u_2 - u_1 = r \\ u_3 - u_2 = r \\ \vdots \\ u_n - u_{n-1} = r \end{cases}$$

En additionnant membre à membre, les termes intermédiaires s'annulent (somme télescopique) :

$$(u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \dots + (u_n - u_{n-1}) = n \times r$$

$$u_n - u_0 = nr \quad \Rightarrow \quad u_n = u_0 + nr.$$

Pour un terme de départ u_p , on fait de même de $k = p$ à $n-1$: $u_n - u_p = (n - p)r$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Calcul de termes

Soit une suite arithmétique de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 3$.

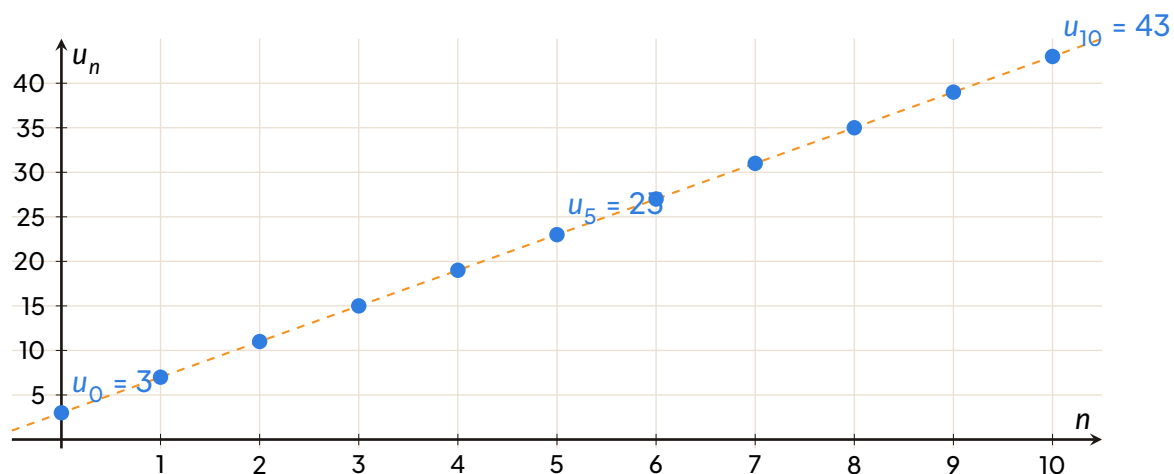
1. Écrire la forme explicite u_n .
2. Calculer u_{20} .
3. Déterminer le rang n tel que $u_n = 83$.

SOLUTION

Solution.

1. $u_n = u_0 + nr = 3 + 4n$.
2. $u_{20} = 3 + 4 \times 20 = 3 + 80 = 83$.

3. On résout $3 + 4n = 83 \Rightarrow 4n = 80 \Rightarrow n = 20$. Le terme 83 est bien u_{20} .



Représentation graphique de la suite arithmétique $u_n = 3 + 4n$. Les points sont alignés sur une droite d'équation $y = 4x + 3$; la pente de la droite est la raison $r = 4$.

3.4 Somme de termes consécutifs

On a souvent besoin de calculer la somme de plusieurs termes consécutifs d'une suite arithmétique, par exemple la somme des soldes mensuels d'une épargne.

PROPRIÉTÉ Somme de termes consécutifs — Théorème (Méthode de Gauss, démonstration exigible au Probatoire)

Soit (u_n) une suite arithmétique. La somme S des termes de rang p à q ($p \leq q$) est :

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_q = \frac{(q - p + 1)(u_p + u_q)}{2}.$$

En particulier, si le premier terme est u_0 , la somme des $n + 1$ premiers termes (u_0 à u_n) est :

$$S_n = \frac{(n + 1)(u_0 + u_n)}{2}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration par la méthode de Gauss

Écrivons la somme $S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_q$ dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant,

puis additionnons colonne par colonne :

$$\begin{array}{rcccccc}
 S & = & u_p & + & u_{p+1} & + \dots + & u_{q-1} & + & u_q \\
 S & = & u_q & + & u_{q-1} & + \dots + & u_{p+1} & + & u_p \\
 \hline
 2S & = & (u_p + u_q) & + & (u_{p+1} + u_{q-1}) & + \dots + & (u_{q-1} + u_{p+1}) & + & (u_q + u_p)
 \end{array}$$

Comme la suite est arithmétique, chaque paire a la même somme : $u_{p+k} + u_{q-k} = u_p + u_q$. Il y a $(q - p + 1)$ termes, donc $(q - p + 1)$ colonnes.

$$2S = (q - p + 1)(u_p + u_q) \Rightarrow S = \frac{(q - p + 1)(u_p + u_q)}{2}.$$

$$S = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline u_p & u_{p+1} & \dots & u_{q-1} & u_q \\ \hline \end{array}$$

$$S = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline u_q & u_{q-1} & \dots & u_{p+1} & u_p \\ \hline \end{array}$$

$$2S = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline u_p + u_q & u_p + u_q & \dots & u_p + u_q & u_p + u_q \\ \hline \end{array}$$

$(q - p + 1)$ termes identiques
 $\Rightarrow 2S = (q - p + 1)(u_p + u_q)$

Illustration de la méthode de Gauss : addition de la somme dans les deux sens. Chaque colonne donne la même somme $u_p + u_q$.

ATTENTION Compter le nombre de termes : erreur classique

Erreur très fréquente : de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes (et non n). De u_p à u_q , il y a $q - p + 1$ termes. Vérifiez toujours avec un petit exemple : de u_0 à u_2 , les termes sont $u_0, u_1, u_2 \rightarrow 3$ termes = $2 - 0 + 1$.

3.5 Applications concrètes : épargne et chantier

EXEMPLE Épargne mensuelle (intérêts simples)

Un technicien verse 5000 FCFA chaque mois sur un livret sans intérêts. On note u_n le capital total après n mois (donc $u_0 = 0$ au départ).

1. Exprimer u_n en fonction de n . Quelle est la raison ?
2. Calculer le capital après 12 mois (u_{12}).

3. Calculer la somme des capitaux affichés à la fin de chaque mois pendant la première année (somme des 13 termes u_0 à u_{12}).

Solution.

- On ajoute 5000 chaque mois : $r = 5000$. $u_0 = 0$. Forme explicite : $u_n = 0 + 5000n = 5000n$.
- $u_{12} = 5000 \times 12 = 60000$ FCFA.
- Somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{12}$. Nombre de termes = $12 - 0 + 1 = 13$. $S = \frac{13 \times (u_0 + u_{12})}{2} = \frac{13 \times (0 + 60000)}{2} = 13 \times 30000 = 390000$ FCFA.

EXERCICE RÉSOLU 5

Situation de chantier : productivité décroissante

Une entreprise de BTP doit creuser une tranchée. Le premier jour, l'équipe creuse 10 m. Chaque jour suivant, la fatigue réduit la performance de 0,5 m par jour (suite arithmétique de raison $r = -0,5$). On note u_n la longueur creusée le jour $n + 1$ (donc $u_0 = 10$ pour le 1er jour).

- Exprimer la longueur creusée le jour $n + 1$ (u_n) en fonction de n .
- Quelle longueur est creusée le 11ème jour (u_{10}) ?
- Quelle est la longueur totale creusée pendant les 11 premiers jours (somme de u_0 à u_{10}) ?

SOLUTION

Solution.

- $u_n = u_0 + nr = 10 - 0,5n$.
- 11ème jour $\rightarrow$ indice $n = 10$. $u_{10} = 10 - 0,5 \times 10 = 10 - 5 = 5$ m.
- Nombre de termes = $10 - 0 + 1 = 11$. $S = \frac{11 \times (u_0 + u_{10})}{2} = \frac{11 \times (10 + 5)}{2} = \frac{11 \times 15}{2} = 82,5$ m.

LESAVAIS-TU ?

Intérêt simple vs composé

Dans l'exemple d'épargne, nous avons supposé pas d'intérêts (ou intérêts simples non capitalisés) : le capital augmente d'un montant fixe chaque période. C'est une suite arithmétique. Les intérêts composés (banque réelle) donnent une suite géométrique (multiplication par un coefficient constant $1 + t$), que nous étudierons dans la prochaine section.

EXERCICE 3 Entraînement

1. Soit la suite (v_n) définie par $v_n = 7 - 2n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est arithmétique, donner sa raison et son premier terme v_0 . Calculer v_{15} et la somme $v_0 + v_1 + \dots + v_{15}$.
2. Une suite arithmétique (w_n) vérifie $w_3 = 14$ et $w_7 = 30$. Déterminer sa raison r et son premier terme w_0 . Calculer w_{20} .
3. Un menuisier fabrique des étagères. Le premier jour il en fait 12, et chaque jour il en fait 2 de plus que la veille. Combien d'étagères aura-t-il fabriquées au total après 10 jours de travail ?

CORRIGÉ Exercices

1. $v_{n+1} - v_n = (7 - 2(n+1)) - (7 - 2n) = -2$ (constant). Donc (v_n) est arithmétique de raison $r = -2$, $v_0 = 7$. $v_{15} = 7 - 2 \times 15 = -23$. Somme de v_0 à v_{15} : 16 termes. $S = \frac{16 \times (7 + (-23))}{2} = 8 \times (-16) = -128$.
2. $w_7 = w_3 + 4r \Rightarrow 30 = 14 + 4r \Rightarrow 4r = 16 \Rightarrow r = 4$. $w_3 = w_0 + 3r \Rightarrow 14 = w_0 + 12 \Rightarrow w_0 = 2$. $w_{20} = 2 + 20 \times 4 = 82$.
3. On modélise par une suite arithmétique : $u_0 = 12$ (1er jour), raison $r = 2$. 10 jours de travail $\rightarrow$ termes u_0 à u_9 (10 termes). $u_9 = 12 + 9 \times 2 = 30$. Somme $S = \frac{10 \times (12 + 30)}{2} = 5 \times 42 = 210$ étagères.

4 SUITES GÉOMÉTRIQUES

Après avoir étudié les suites arithmétiques, qui modélisent des évolutions **additives** (on ajoute le même montant à chaque étape), nous nous tournons maintenant vers les suites géométriques. Elles sont l'outil mathématique naturel pour décrire des évolutions **multiplicatives** : augmentation d'un prix d'un pourcentage fixe, intérêts composés, croissance d'une population, dépréciation d'un matériel. Dans le monde technique — gestion, économie, biologie, chimie, physique — elles sont omniprésentes.

4.1 Introduction : des situations de croissance multiplicative

Considérons trois situations concrètes :

- **Augmentation d'un prix** : Un sac de ciment coûte 5 500 FCFA. Chaque mois, son prix augmente de 10 %. Après 1 mois : $5\,500 \times 1,10 = 6\,050$ FCFA. Après 2 mois : $6\,050 \times 1,10 = 6\,655$ FCFA. On multiplie chaque fois par 1,10.
- **Intérêts composés** : Un capital de 1 000 000 FCFA est placé à 5 % par an. Les intérêts sont ajoutés au capital et produisent eux-mêmes des intérêts l'année suivante. Le capital est

multiplié par 1,05 chaque année.

- **Doublement d'une population** : Une culture de bactéries double toutes les 20 minutes. Si on compte le nombre de bactéries toutes les 20 minutes, la suite obtenue est multipliée par 2 à chaque étape.

Dans les trois cas, on passe d'un terme au suivant par une **multiplication par un nombre constant**. C'est la marque des suites géométriques.

4.2 Définition et reconnaissance

DÉFINITION Suite géométrique

Une suite (u_n) est dite géométrique de raison q (où $q \in \mathbb{R}$) si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

Le nombre q est appelé raison de la suite. Le premier terme est généralement noté u_0 (ou u_1 selon l'indexation choisie).

PROPRIÉTÉ Critère de reconnaissance

Une suite (u_n) dont les termes sont tous non nuls est géométrique si et seulement si le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant (indépendant de n). Ce quotient constant est la raison q .

EXEMPLE Reconnaître une suite géométrique

Soit la suite définie par $u_n = 3 \times 2^n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Calculons le quotient de deux termes consécutifs :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times 2^{n+1}}{3 \times 2^n} = 2.$$

Le quotient est constant (égal à 2), donc (u_n) est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3 \times 2^0 = 3$.

ATTENTION Piège : termes nuls

Si un terme de la suite est nul, le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ n'est pas défini. Dans ce cas, on revient directement à la définition : on vérifie s'il existe un réel q tel que $u_{n+1} = q \times u_n$ pour tout n . Par exemple, la suite constante $u_n = 0$ pour tout n vérifie $u_{n+1} = q \times u_n$ pour n'importe quel réel q : c'est un cas dégénéré, sans intérêt pratique.

4.3 Forme explicite d'une suite géométrique

Lorsque l'on connaît le premier terme u_0 et la raison q , on peut calculer n'importe quel terme sans passer par tous les précédents.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la forme explicite

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 (on suppose les termes non nuls).

1. Écrire les égalités successives pour $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$:

$$\frac{u_1}{u_0} = q, \quad \frac{u_2}{u_1} = q, \quad \frac{u_3}{u_2} = q, \quad \dots, \quad \frac{u_n}{u_{n-1}} = q.$$

2. Multiplier membre à membre ces n égalités. Observer que $u_1, u_2, \dots, u_{n-1}$ se simplifient deux à deux au numérateur et au dénominateur (produit télescopique).
3. Il reste $\frac{u_n}{u_0} = q^n$. En déduire l'expression de u_n en fonction de u_0 , q et n .
4. Généraliser : si on connaît un terme u_p (au rang p), exprimer u_n pour $n \geq p$ en appliquant le même raisonnement entre les rangs p et n .

PROPRIÉTÉ Forme explicite — Théorème exigible au Probatoire

Si (u_n) est une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 , alors pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

Plus généralement, pour tout entier p et tout $n \geq p$:

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

EXEMPLE Calcul de termes éloignés

Un capital de 200 000 FCFA est placé à 6 % par an (intérêts composés). La suite des capitaux (C_n) est géométrique de raison $q = 1,06$ et de premier terme $C_0 = 200\,000$. Capital après 10 ans :

$$C_{10} = 200\,000 \times 1,06^{10} \approx 200\,000 \times 1,7908 \approx 358\,160 \text{ FCFA.}$$

Capital après 20 ans (calculé à partir de C_{10} avec la formule $u_n = u_p \times q^{n-p}$) :

$$C_{20} = C_{10} \times 1,06^{10} \approx 358\,160 \times 1,7908 \approx 641\,400 \text{ FCFA.}$$

4.4 Lien avec les pourcentages et coefficients multiplicateurs

En technique commerciale, en gestion et en économie, les variations s'expriment en pourcentages. Il est essentiel de savoir passer du pourcentage au coefficient multiplicateur.

MÉTHODE Modéliser une évolution en pourcentage par une suite géométrique

1. Identifier la variation en pourcentage $t\%$ (hausse ou baisse) à chaque étape.
2. Calculer le coefficient multiplicateur q :
 - Hausse de $t\%$: $q = 1 + \frac{t}{100}$.
 - Baisse de $t\%$: $q = 1 - \frac{t}{100}$.
3. La suite des valeurs est géométrique de raison q . Utiliser $u_n = u_0 \times q^n$.

ATTENTION Erreur fréquente : additionner les pourcentages

Deux hausses successives de 10 % ne font pas une hausse de 20 %.

- Après une hausse de 10 % : on multiplie par 1,10.
- Après une deuxième hausse de 10 % : on multiplie encore par 1,10.
- Coefficient global : $1,10 \times 1,10 = 1,21$, soit une hausse de 21 %.

De même, une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % ne ramène pas à la valeur initiale : $1,20 \times 0,80 = 0,96$ (baisse nette de 4 %). Toujours multiplier les coefficients, jamais additionner les pourcentages.

EXEMPLE Prix d'un sac de riz — Application directe

Un sac de riz coûte 25 000 FCFA aujourd'hui. Son prix augmente de 8 % par an. Quel sera son prix dans 5 ans ?

1. Taux d'augmentation : $t = 8\%$. Coefficient multiplicateur : $q = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$.
2. La suite (P_n) des prix est géométrique de raison $q = 1,08$, de premier terme $P_0 = 25\,000$.
3. Prix dans 5 ans ($n = 5$) :

$$P_5 = 25\,000 \times 1,08^5.$$

Calcul : $1,08^5 \approx 1,4693$.

$$P_5 \approx 25\,000 \times 1,4693 \approx 36\,733 \text{ FCFA.}$$

Réponse : Dans 5 ans, le sac coûtera environ 36 733 FCFA.

4.5 Somme de termes consécutifs

On a souvent besoin de calculer le total des termes d'une suite géométrique sur une période donnée (total des versements capitalisés, somme des productions annuelles, etc.).

EXPÉRIENCE Démonstration de la formule de la somme — Calcul de $S - qS$

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$. On veut calculer la somme S de n termes consécutifs, du rang p au rang $p + n - 1$:

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_{p+n-1}.$$

1. Écrire $qS = qu_p + qu_{p+1} + \dots + qu_{p+n-1}$.
2. Utiliser la relation $u_{k+1} = q \times u_k$ pour réécrire qS en décalant les indices :

$$qS = u_{p+1} + u_{p+2} + \dots + u_{p+n}.$$

3. Calculer $S - qS$: les termes $u_{p+1}, \dots, u_{p+n-1}$ s'annulent deux à deux (somme télescopique). Il reste :

$$S - qS = u_p - u_{p+n}.$$

4. Factoriser : $S(1 - q) = u_p - u_{p+n}$.
5. Comme $u_{p+n} = u_p \times q^n$, on obtient $S(1 - q) = u_p(1 - q^n)$, puis on isole S (possible car $q \neq 1$).

PROPRIÉTÉ Somme de termes consécutifs — Théorème exigible au Probatoire

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$. La somme S de n termes consécutifs, dont le premier terme est u_p , vaut :

$$S = u_p \times \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

En particulier, si la somme commence au premier terme u_0 et porte sur n termes (de u_0 à u_{n-1}) :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Moyen mnémotechnique : $S = \text{premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$.

À RETENIR Cas particulier $q = 1$

Si $q = 1$, la suite est constante : $u_n = u_0$ pour tout n . La somme de n termes vaut simplement

$S = n \times u_0$. La formule précédente ne s'applique pas (division par zéro).

EXEMPLE Somme de versements capitalisés — Intérêts composés

Un épargnant verse 100 000 FCFA chaque début d'année sur un compte bloqué à 5 % (intérêts composés). Quel est le capital total disponible à la fin de la 5^e année (après 5 versements) ?

- Le 1^{er} versement a produit des intérêts pendant 5 ans : $100\,000 \times 1,05^5$.
- Le 2^e versement a produit des intérêts pendant 4 ans : $100\,000 \times 1,05^4$.
- ...
- Le 5^e versement a produit des intérêts pendant 1 an : $100\,000 \times 1,05$.

Le capital total est la somme :

$$S = 100\,000 \times 1,05 + 100\,000 \times 1,05^2 + \dots + 100\,000 \times 1,05^5.$$

C'est la somme de 5 termes d'une suite géométrique de raison $q = 1,05$, dont le premier terme est $100\,000 \times 1,05 = 105\,000$.

$$S = 105\,000 \times \frac{1 - 1,05^5}{1 - 1,05} = 105\,000 \times \frac{1 - 1,27628}{-0,05} \approx 105\,000 \times 5,5256 \approx 580\,188 \text{ FCFA}.$$

4.6 Applications concrètes : intérêts composés et évolution de prix

EXERCICE RÉSOLU 6 Évolution d'un capital à intérêts composés

Énoncé : Un entrepreneur place 1 000 000 FCFA à un taux de 7 % par an, intérêts composés. On note C_n le capital après n ans.

1. Exprimer C_n en fonction de n .
2. Calculer le capital après 3 ans et après 10 ans.
3. Au bout de combien d'années le capital aura-t-il au moins doublé ?

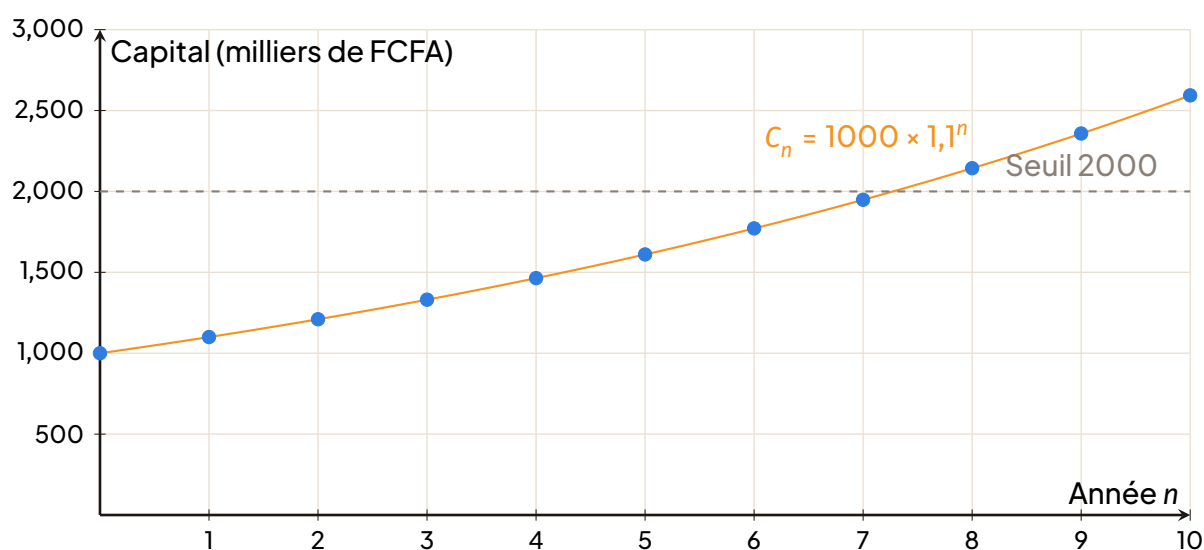
SOLUTION

Solution détaillée :

1. Taux $t = 7\%$, coefficient multiplicateur $q = 1,07$, et $C_0 = 1\,000\,000$. La suite (C_n) est géométrique de raison 1,07, donc :

$$C_n = 1\,000\,000 \times 1,07^n.$$

2. $C_3 = 1\,000\,000 \times 1,07^3 = 1\,000\,000 \times 1,225043 = 1\,225\,043$ FCFA.
 $C_{10} = 1\,000\,000 \times 1,07^{10} \approx 1\,000\,000 \times 1,96715 \approx 1\,967\,151$ FCFA.
3. On cherche le plus petit entier n tel que $C_n \geq 2\,000\,000$, c'est-à-dire $1,07^n \geq 2$. Par essais successifs à la calculatrice : $1,07^{10} \approx 1,967 < 2$; $1,07^{11} \approx 2,105 > 2$. Réponse : Au bout de 11 ans, le capital a au moins doublé.



Représentation de la suite géométrique $C_n = 1000 \times 1,1^n$ (capital en milliers de FCFA) : les points bleus sont les valeurs annuelles discrètes, la courbe orange matérialise la croissance multiplicative. On lit graphiquement que le seuil de 2000 est franchi entre $n = 7$ et $n = 8$.

Année	Intérêts simples (suite arithmétique)	Intérêts composés (suite géométrique)
0 (capital initial)	100 000 FCFA	100 000 FCFA
1	107 000 FCFA	107 000 FCFA
2	114 000 FCFA	114 490 FCFA
3	121 000 FCFA	122 504 FCFA
4	128 000 FCFA	131 080 FCFA
5	135 000 FCFA	140 255 FCFA
Gain total après 5 ans	35 000 FCFA	40 255 FCFA
Écart (composés - simples)	—	+5 255 FCFA

Comparaison des deux placements de 100 000 FCFA à 7 % pendant 5 ans : les intérêts simples forment une suite arithmétique de raison +7 000 FCFA, les intérêts composés une suite géométrique de raison 1,07. L'écart en faveur des intérêts composés grandit avec le temps.

4.7 Exercices d'application

EXERCICE 4 Exercice 1 — Population bactérienne

Une culture bactérienne double toutes les 30 minutes. Au début de l'expérience ($n = 0$), on compte 500 bactéries. On note B_n le nombre de bactéries après n périodes de 30 minutes.

1. Justifier que (B_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer B_n en fonction de n .
3. Combien y a-t-il de bactéries après 3 heures ?
4. Au bout de combien de périodes le nombre de bactéries dépasse-t-il 1 million ?

EXERCICE 5 Exercice 2 — Dépréciation d'un matériel

Une machine-outil neuve coûte 5 000 000 FCFA. Elle se déprécie de 15 % par an (sa valeur est multipliée par 0,85 chaque année). On note V_n sa valeur après n ans.

1. Montrer que (V_n) est géométrique. Donner sa raison et son premier terme.
2. Calculer sa valeur après 4 ans.
3. Calculer la perte de valeur totale sur les 4 premières années.
4. Au bout de combien d'années sa valeur devient-elle inférieure à 1 000 000 FCFA ?

EXERCICE 6 Exercice 3 — Épargne programmée

Un technicien épargne 50 000 FCFA par mois sur un compte rapportant 0,5 % par mois (intérêts composés mensuels). Le premier versement est effectué à la fin du premier mois. On note E_n le capital disponible à la fin du mois n (juste après le versement du mois n et la capitalisation des intérêts).

1. Exprimer E_n en fonction de E_{n-1} . La suite (E_n) est-elle géométrique ? Justifier.
2. Montrer que le versement du mois k (pour $1 \leq k \leq 24$) vaut, à la fin du mois 24, la somme $50\,000 \times 1,005^{24-k}$.
3. En déduire le capital disponible après 2 ans (24 mois).

CORRIGÉ Exercice 1

1. La population double à chaque période, donc $B_{n+1} = 2 \times B_n$ pour tout n : (B_n) est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $B_0 = 500$.
2. $B_n = 500 \times 2^n$.
3. 3 heures = 6 périodes de 30 min. $B_6 = 500 \times 2^6 = 500 \times 64 = 32\,000$ bactéries.
4. On résout $500 \times 2^n > 1\,000\,000$, c'est-à-dire $2^n > 2\,000$. Or $2^{10} = 1\,024 < 2\,000$ et $2^{11} = 2\,048 > 2\,000$. Il faut donc $n = 11$ périodes, soit 5 h 30 min.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Une dépréciation de 15 % correspond au coefficient $q = 1 - 0,15 = 0,85$. On a $V_{n+1} = 0,85 \times V_n$: (V_n) est géométrique de raison 0,85 et de premier terme $V_0 = 5\,000\,000$.
2. $V_4 = 5\,000\,000 \times 0,85^4 = 5\,000\,000 \times 0,52200625 \approx 2\,610\,031$ FCFA.
3. Perte totale sur 4 ans : $V_0 - V_4 = 5\,000\,000 - 2\,610\,031 = 2\,389\,969$ FCFA (environ).
4. On résout $5\,000\,000 \times 0,85^n < 1\,000\,000$, c'est-à-dire $0,85^n < 0,2$. Par essais : $0,85^9 \approx 0,2316 > 0,2$ et $0,85^{10} \approx 0,1969 < 0,2$. Réponse : au bout de 10 ans.

CORRIGÉ Exercice 3

1. À la fin du mois n , le capital de la fin du mois précédent est capitalisé et on ajoute le versement : $E_n = 1,005 \times E_{n-1} + 50\,000$, avec $E_0 = 0$. Cette relation n'est pas de la forme $E_n = q \times E_{n-1}$ (à cause du terme ajouté 50 000) : (E_n) n'est pas géométrique. Vérification : $E_1 = 50\,000$, $E_2 = 1,005 \times 50\,000 + 50\,000 = 100\,250$, et $\frac{E_2}{E_1} = 2,005 \neq 1,005$.
2. Le versement de 50 000 FCFA effectué à la fin du mois k reste sur le compte pendant $24 - k$ mois. Il est donc multiplié par 1,005 à chacun de ces mois : sa valeur à la fin du mois 24 est $50\,000 \times 1,005^{24-k}$.
3. Le capital total est la somme des valeurs des 24 versements :

$$E_{24} = \sum_{k=1}^{24} 50\,000 \times 1,005^{24-k} = 50\,000 \times (1 + 1,005 + 1,005^2 + \dots + 1,005^{23}).$$

C'est la somme de 24 termes d'une suite géométrique de raison 1,005 et de premier terme 50 000 :

$$E_{24} = 50\,000 \times \frac{1 - 1,005^{24}}{1 - 1,005} = 50\,000 \times \frac{1,005^{24} - 1}{0,005} \approx 50\,000 \times \frac{0,12716}{0,005} \approx 50\,000 \times 25,432 \approx 1\,271\,600 \text{ FCFA}$$

Réponse : environ 1 271 600 FCFA, pour 1200 000 FCFA versés (soit environ 71 600 FCFA d'intérêts).

LESAVAIS-TU ? La règle de 72 — Astuce de gestion financière

Pour estimer rapidement le temps de doublement d'un capital à intérêts composés, les gestionnaires utilisent la règle de 72 :

$$\text{Nombre d'années pour doubler} \approx \frac{72}{\text{taux en \%}}.$$

Exemple : à 6 %, doublement en $\approx 72/6 = 12$ ans (valeur exacte : environ 11,9 ans). À 9 % : 8 ans (valeur exacte : environ 8,04 ans). Cette approximation, fiable pour les taux entre 2 % et 15 %, permet de répondre sans logarithme — notion qui n'est pas au programme de Première technique.

5 DIVERSES DÉTERMINATIONS DE SUITES ET ÉTUDE COMPARÉE

Après avoir étudié les suites arithmétiques et géométriques, nous savons calculer leurs termes, leurs sommes et les représenter graphiquement. Dans la pratique technique, on rencontre souvent l'inverse : on connaît quelques valeurs d'une suite (par exemple la production d'un atelier au fil des mois) et l'on doit retrouver la loi qui la génère. Cette section montre comment déterminer une suite à partir de deux termes, comment choisir le bon modèle (arithmétique ou géométrique) et comment comparer leurs comportements.

5.1 Déterminer une suite arithmétique connaissant deux termes

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 (indice de départ 0). Si l'on connaît deux termes u_p et u_k (avec $p < k$), la définition donne

$$u_k = u_p + (k - p)r.$$

On en déduit la raison, puis le premier terme.

MÉTHODE Détermination d'une suite arithmétique à partir de u_p et u_k

1. Calculer la raison : $r = \frac{u_k - u_p}{k - p}$.
2. Calculer le premier terme : $u_0 = u_p - pr$ (ou $u_0 = u_k - kr$).
3. Écrire l'expression générale : $u_n = u_0 + nr$.

EXEMPLE Exemple

On sait que $u_3 = 14$ et $u_7 = 30$ pour une suite arithmétique. $r = \frac{30 - 14}{7 - 3} = \frac{16}{4} = 4$. $u_0 = u_3 - 3r = 14 - 12 = 2$. Donc $u_n = 2 + 4n$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Exercice résolu

Énoncé : Une entreprise produit des pièces. Au 2^{ème} mois, la production est de 120 pièces ; au 5^{ème} mois, elle est de 210 pièces. On suppose une croissance arithmétique. Trouver la production au 10^{ème} mois. Solution : $p = 2$, $u_2 = 120$, $k = 5$, $u_5 = 210$. $r = \frac{210 - 120}{5 - 2} = \frac{90}{3} = 30$ pièces/mois. $u_0 = u_2 - 2r = 120 - 60 = 60$ pièces. $u_{10} = u_0 + 10r = 60 + 300 = 360$ pièces.

SOLUTION

La production au 10^{ème} mois sera de 360 pièces.

5.2 Déterminer une suite géométrique connaissant deux termes

Soit (v_n) une suite géométrique de raison q ($q \neq 0$) et de premier terme v_0 (indice de départ 0). Pour $p < k$, on a $v_k = v_p q^{k-p}$.

MÉTHODE Détermination d'une suite géométrique à partir de v_p et v_k

1. Calculer la raison : $q^{k-p} = \frac{v_k}{v_p} \Rightarrow q = \sqrt[k-p]{\frac{v_k}{v_p}}$ (racine réelle, signe selon le contexte ; si les termes sont positifs, $q > 0$).
2. Calculer le premier terme : $v_0 = \frac{v_p}{q^p}$ (ou $v_0 = \frac{v_k}{q^k}$).
3. Écrire l'expression générale : $v_n = v_0 q^n$.

ATTENTION Piège fréquent

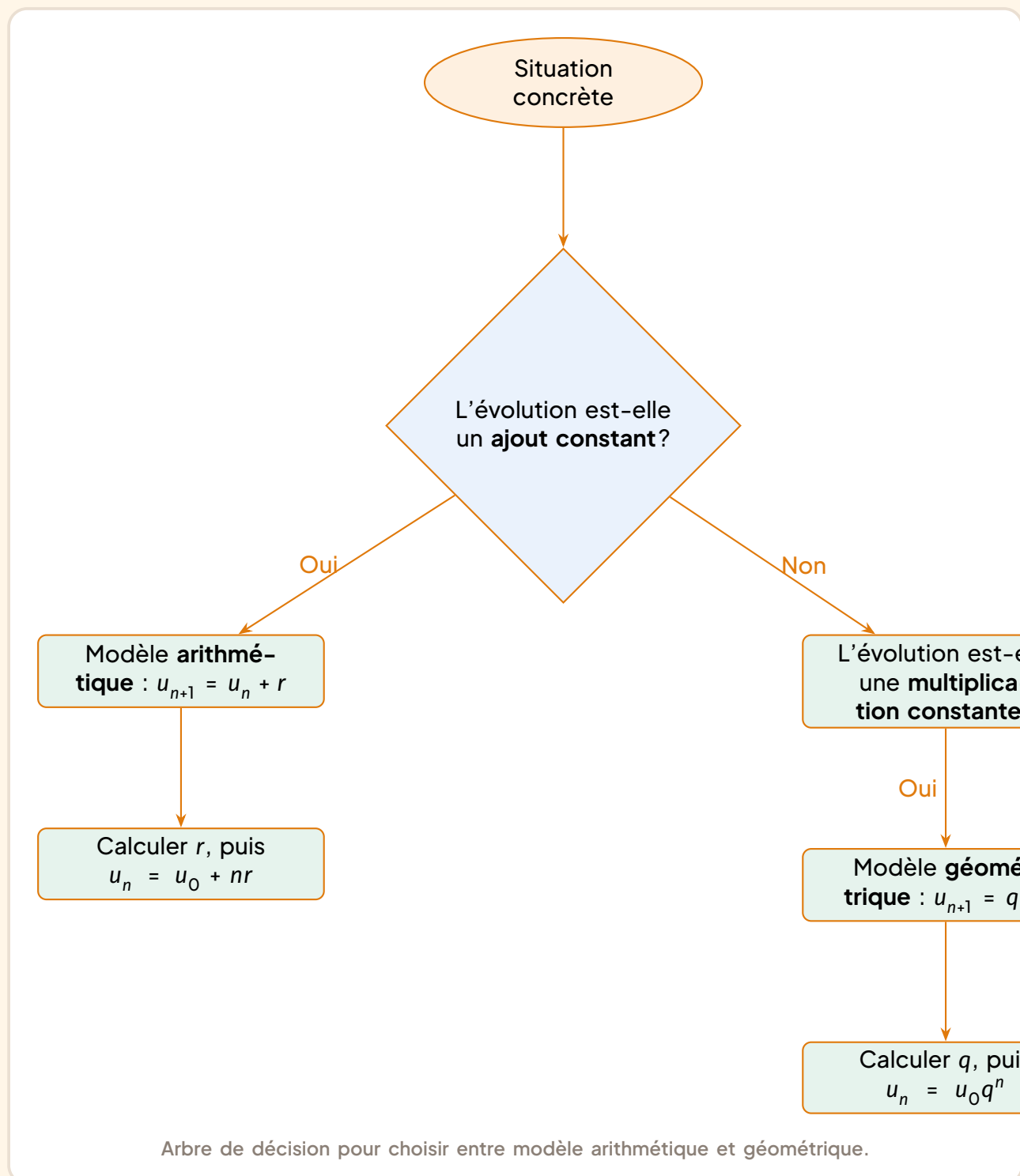
Vérifier le quotient $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ sur deux termes consécutifs ne suffit pas pour affirmer qu'une suite est géométrique. Il faut soit que l'énoncé le garantisse (ex. « la population double chaque année »), soit vérifier l'égalité pour tout n si la suite est donnée par une formule.

EXEMPLE Exemple

$$v_2 = 18 \text{ et } v_5 = 486. q^3 = \frac{486}{18} = 27 \Rightarrow q = \sqrt[3]{27} = 3. v_0 = \frac{v_2}{q^2} = \frac{18}{9} = 2. \text{ Donc } v_n = 2 \cdot 3^n.$$

5.3 Choisir le modèle : ajout constant ou multiplication constante ?

Dans un énoncé concret, il faut identifier la nature de l'évolution.

**EXEMPLE** Application : Tarification taxi

Un chauffeur de taxi facture 2000 FCFA au départ plus 150 FCFA par kilomètre. Le coût total selon la distance d (en km) suit un modèle arithmétique : ajout constant de 150 FCFA

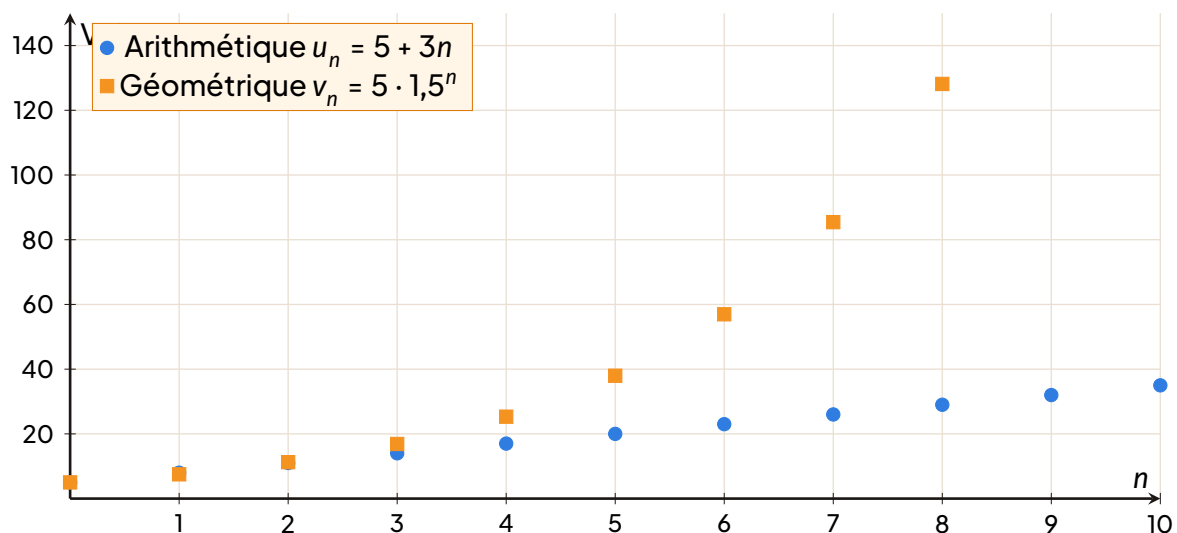
par km. $C(d) = 2000 + 150d$ (avec $C_0 = 2000$, $r = 150$).

EXEMPLE Application : Division bactérienne

Une bactérie se divise en deux toutes les 20 minutes. Le nombre de bactéries suit un modèle géométrique : multiplication constante par 2 chaque période. $N(t) = N_0 \cdot 2^{t/20}$ (si t en minutes) ou $N_n = N_0 \cdot 2^n$ (si n nombre de périodes de 20 min).

5.4 Comparaison graphique : croissance arithmétique vs géométrique

Pour visualiser la différence, superposons une suite arithmétique et une suite géométrique ayant le même premier terme $u_0 = v_0 = 5$, avec $r = 3$ et $q = 1,5$.



Comparaison des croissances : la suite géométrique ($q = 1,5$) dépasse rapidement la suite arithmétique ($r = 3$). L'axe y est limité à 150 pour lisibilité ; la suite géométrique continue sa croissance exponentielle.

5.5 Sens de variation des suites arithmétiques et géométriques

PROPRIÉTÉ Sens de variation (admis, illustré sur exemples)

- Suite arithmétique (u_n) de raison r :
 - $r > 0 \Rightarrow (u_n)$ strictement croissante.

- $r < 0 \Rightarrow (u_n)$ strictement décroissante.
- $r = 0 \Rightarrow (u_n)$ constante.
- Suite géométrique (v_n) de raison q et de termes positifs ($v_0 > 0$) :
 - $q > 1 \Rightarrow (v_n)$ strictement croissante.
 - $0 < q < 1 \Rightarrow (v_n)$ strictement décroissante.
 - $q = 1 \Rightarrow (v_n)$ constante.

(Si les termes changent de signe, l'alternance empêche la monotonie simple.)

EXEMPLE Illustration

- $u_n = 10 - 2n : r = -2 < 0$, suite décroissante.
- $v_n = 100 \cdot 0,8^n : q = 0,8 \in (0,1)$, termes positifs, suite décroissante.
- $w_n = 5 \cdot (-2)^n$: termes alternent, pas de monotonie.

5.6 Exercices d'application

EXERCICE 7 Exercice 1

Une machine produit 500 pièces le premier jour. Chaque jour, la production augmente de 25 pièces. 1. Modéliser la production par une suite. 2. Calculer la production le 15^{ème} jour. 3. Au bout de combien de jours la production dépasse-t-elle 1000 pièces?

CORRIGÉ Exercice 1

1. On note u_n la production au $(n + 1)$ -ème jour (u_0 correspond au 1^{er} jour). Suite arithmétique $u_0 = 500, r = 25 \Rightarrow u_n = 500 + 25n$. 2. 15^{ème} jour $\Rightarrow n = 14$. $u_{14} = 500 + 25 \times 14 = 850$ pièces. 3. $500 + 25n > 1000 \Rightarrow 25n > 500 \Rightarrow n > 20$. $n = 20$ donne 1000 exactement, $n = 21$ donne 1025. Donc à partir du 22^{ème} jour ($n = 21$).

EXERCICE 8 Exercice 2

Un capital de 200 000 FCFA est placé à un taux de 5 % par an, intérêts composés. 1. Écrire la suite des capitaux. 2. Calculer le capital après 8 ans. 3. Comparer avec un placement à

intérêt simple (ajout constant de 10 000 FCFA/an) sur la même durée.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Suite géométrique $C_0 = 200\,000$, $q = 1 + 0,05 = 1,05 \Rightarrow C_n = 200\,000 \cdot 1,05^n$. 2. $C_8 = 200\,000 \cdot 1,05^8 \approx 200\,000 \cdot 1,477455 = 295\,491$ FCFA. 3. Intérêt simple : $S_n = 200\,000 + 10\,000n$. $S_8 = 280\,000$ FCFA. L'intérêt composé rapporte 15 491 FCFA de plus.

À RETENIR Résumé : Détermination d'une suite

- Arithmétique : u_p, u_k connus ($p < k$). $r = \frac{u_k - u_p}{k - p}$, $u_0 = u_p - pr$, $u_n = u_0 + nr$.
- Géométrique : v_p, v_k connus ($p < k$, termes de même signe). $q = \sqrt[k-p]{\frac{v_k}{v_p}}$, $v_0 = \frac{v_p}{q^p}$, $v_n = v_0 q^n$.
- Choix du modèle : Ajout constant $\rightarrow$ Arithmétique. Multiplication constante $\rightarrow$ Géométrie.

LES AVAIS-TU ? Le jeune Gauss et la somme des 100 premiers entiers

Carl Friedrich Gauss, à l'âge de 10 ans, aurait résolu en quelques secondes le calcul de $1 + 2 + \dots + 100$ en remarquant que les termes extrêmes donnent toujours 101 : $(1 + 100) + (2 + 99) + \dots + (50 + 51) = 50 \times 101 = 5050$. C'est l'intuition de la formule de la somme d'une suite arithmétique : $S_n = \frac{n+1}{2}(u_0 + u_n)$.

6 APPLICATIONS À DES SITUATIONS CONCRÈTES

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer une suite de plusieurs façons (par sa raison, par deux termes, par une relation de récurrence) et à comparer une croissance arithmétique à une croissance géométrique. Nous savons donc maintenant calculer avec les suites. Il reste à répondre à la question la plus importante pour un technicien, un commerçant ou un épargnant : **à quoi cela sert-il dans la vie réelle ?** Cette dernière section montre comment les suites arithmétiques et géométriques permettent de modéliser l'épargne, les placements, les prix et les productions, et comment rédiger une démarche complète et justifiée, comme l'exige le Probatoire technique.

6.1 Modéliser une situation concrète : la démarche générale

De nombreuses situations de la vie courante évoluent étape par étape : mois après mois pour une tontine, année après année pour un placement, jour après jour pour une production. À chaque étape correspond un nombre : le capital, le prix, la quantité produite. Cette liste de nombres est exactement une **suite numérique**, et le numéro de l'étape est le **rang** n .

L'intuition est simple :

- si la quantité augmente (ou diminue) **toujours de la même somme** à chaque étape, le modèle est une **suite arithmétique** : $u_{n+1} = u_n + r$;
- si la quantité est multipliée **toujours par le même coefficient** à chaque étape (par exemple augmente de 5 %), le modèle est une **suite géométrique** : $u_{n+1} = q \times u_n$.

MÉTHODE Démarche de modélisation en 4 étapes

1. Identifier les données : repérer la valeur initiale u_0 (ou u_1), l'unité de temps (mois, année), et la façon dont la quantité évolue (somme fixe ajoutée, ou pourcentage appliqué).
2. Choisir le type de suite et justifier : montrer par le calcul que la différence $u_{n+1} - u_n$ est constante (suite arithmétique) ou que le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant (suite géométrique). Cette justification est obligatoire dans la rédaction.
3. Écrire la formule explicite : $u_n = u_0 + n r$ pour une suite arithmétique, $u_n = u_0 \times q^n$ pour une suite géométrique, en précisant les valeurs de u_0 , r ou q .
4. Répondre à la question posée : effectuer le calcul demandé, puis conclure par une phrase complète avec l'unité (FCFA, tonnes, habitants...).

ATTENTION Justifier le choix du modèle : une exigence de rédaction

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire directement $u_n = u_0 \times q^n$ sans justifier que la suite est géométrique. Un correcteur ne peut pas deviner pourquoi vous avez choisi ce modèle. Il faut écrire, par exemple : « chaque année, le capital est multiplié par $1 + \frac{5}{100} = 1,05$, donc pour tout entier n , $u_{n+1} = 1,05 u_n$: la suite (u_n) est géométrique de raison $q = 1,05$ ». Sans cette phrase, une partie des points est perdue, même si les calculs sont exacts.

6.2 Épargne à dépôts constants : tontines et intérêts simples

DÉFINITION Intérêts simples

Un capital est placé à **intérêts simples** lorsque les intérêts sont calculés chaque période sur le capital initial uniquement (ils ne produisent pas eux-mêmes d'intérêts). Si le capital initial est C_0 et le taux périodique t , chaque période rapporte la même somme $C_0 \times t$. Le capital après n périodes est :

$$C_n = C_0 + n \times C_0 \times t.$$

La suite (C_n) est arithmétique de premier terme C_0 et de raison $r = C_0 \times t$.

De même, une **tontine** où chaque membre dépose une somme fixe chaque mois, ou une épargne personnelle à dépôts constants, se modélise par une suite arithmétique : le montant épargné augmente chaque mois de la même cotisation.

EXEMPLE Épargne d'un apprenti mécanicien

Un apprenti mécanicien de Douala dépose 15000 FCFA chaque mois sur un compte sans intérêts. Il commence avec un premier dépôt de 15000 FCFA. Notons u_n le montant épargné après n mois. Alors $u_{n+1} = u_n + 15\,000$: la suite est arithmétique de raison $r = 15\,000$ et $u_n = 15\,000n$. Après un an ($n = 12$) : $u_{12} = 15\,000 \times 12 = 180\,000$ FCFA. Pour acheter une machine à 300000 FCFA, il faut $15\,000n \geq 300\,000$, soit $n \geq 20$: il lui faudra 20 mois.

LESAVAIS-TU ? Tontines et njangi : des suites arithmétiques bien camerounaises

Les tontines (appelées aussi njangi dans la région anglophone ou djangui) sont très répandues au Cameroun : chaque membre cotise une somme fixe à intervalle régulier, et le total est remis à tour de rôle à l'un des membres. Mathématiquement, le montant total collecté après n tours de cotisation d'un membre est une suite arithmétique de raison égale à la cotisation : $u_n = u_0 + nr$. Les suites que vous étudiez en classe sont donc utilisées chaque semaine dans les quartiers de Yaoundé, Douala ou Bafoussam !

6.3 Placement à intérêts composés : la suite géométrique**DÉFINITION** Intérêts composés

Un capital est placé à **intérêts composés** lorsque, à la fin de chaque période, les intérêts sont ajoutés au capital et produisent à leur tour des intérêts la période suivante. Si le taux périodique est t , le capital est multiplié chaque période par $q = 1 + t$. Le capital après n périodes est :

$$C_n = C_0 \times (1 + t)^n.$$

La suite (C_n) est géométrique de premier terme C_0 et de raison $q = 1 + t$.

EXPÉRIENCE Pourquoi un coefficient multiplicateur ?

Plaçons $C_0 = 100\,000$ FCFA à 5 % d'intérêts composés par an.

- Après 1 an : intérêts = $100\,000 \times 0,05 = 5\,000$, donc $C_1 = 105\,000 = 100\,000 \times 1,05$.
- Après 2 ans : les intérêts sont calculés sur 105 000 : $105\,000 \times 0,05 = 5\,250$, donc $C_2 = 110\,250 = 105\,000 \times 1,05 = 100\,000 \times 1,05^2$.
- Après 3 ans : $C_3 = 100\,000 \times 1,05^3 = 115\,762,5$.

On constate que $\frac{C_{n+1}}{C_n} = 1,05$ pour tout n : le quotient est constant, la suite est géométrique de raison $q = 1,05$, et $C_n = 100\,000 \times 1,05^n$.

À RETENIR Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$

Augmenter une quantité de 5 % revient à la multiplier par 1,05 ; augmenter de 12 % revient à multiplier par 1,12 ; diminuer de 10 % revient à multiplier par 0,90. Ce **coefficient multiplicateur** est la raison q de la suite géométrique associée.

6.4 Évolution d'un prix, d'une population, d'une production

Le même modèle géométrique s'applique dès qu'une grandeur varie d'un **taux constant** par période :

- le **prix** d'un sac de ciment qui augmente de 4 % par an : $p_n = p_0 \times 1,04^n$;
- la **population** d'un quartier qui croît de 3 % par an : $P_n = P_0 \times 1,03^n$;
- la **production** d'un atelier qui progresse de 10 % par mois : $u_n = u_0 \times 1,10^n$;
- la **valeur** d'une machine qui se déprécie de 15 % par an : $v_n = v_0 \times 0,85^n$ (suite géométrique de raison $0,85 < 1$, donc décroissante).

EXEMPLE Production d'un atelier de menuiserie

Un atelier de Bafoussam produit 400 chaises par mois. Le chef d'atelier augmente la production de 10 % chaque mois. Notons u_n la production au bout de n mois. Chaque mois, la production est multipliée par 1,10, donc $u_{n+1} = 1,10 u_n$: (u_n) est géométrique de raison $q = 1,1$ et $u_n = 400 \times 1,1^n$. Au bout de 6 mois : $u_6 = 400 \times 1,1^6 \approx 400 \times 1,7716 \approx 709$ chaises par mois.

6.5 Problème de seuil : à partir de quel rang ?

Une question très concrète : « à partir de quand mon capital dépassera-t-il tel montant ? ». En Première technique, on résout ce problème par **calculs successifs** ou par un **tableau de valeurs** : on calcule $u_0, u_1, u_2, \dots$ avec la formule explicite jusqu'à dépasser le seuil visé.

EXERCICE RÉSOLU 8 Capital de 200 000 FCFA à 5 % d'intérêts composés

Un menuisier place un capital de 200 000 FCFA dans une microfinance à 5 % d'intérêts composés par an. On note u_n le capital (en FCFA) au bout de n années, donc $u_0 = 200\,000$.

1. Justifier que (u_n) est géométrique et donner u_n en fonction de n .
2. Calculer le capital après 8 ans (arrondir au FCFA).
3. À partir de quelle année le capital dépasse-t-il 300 000 FCFA ?

SOLUTION

1. Choix et justification du modèle. Chaque année, les intérêts de 5 % s'ajoutent au capital : le capital est multiplié par $1 + \frac{5}{100} = 1,05$. Donc pour tout entier n , $u_{n+1} = 1,05 u_n$: la suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 200\,000$ et de raison $q = 1,05$. Ainsi :

$$u_n = 200\,000 \times 1,05^n.$$

2. Capital après 8 ans.

$$u_8 = 200\,000 \times 1,05^8 \approx 200\,000 \times 1,4775 \approx 295\,491 \text{ FCFA.}$$

Après 8 ans, le capital est d'environ 295 491 FCFA. 3. Recherche du seuil par tableau de valeurs. On calcule les termes successifs (voir le tableau ci-dessous) : $u_8 \approx 295\,491 < 300\,000$ et $u_9 = 200\,000 \times 1,05^9 \approx 310\,266 > 300\,000$. Le capital dépasse 300 000 FCFA à partir de la 9^e année.

n (années)	0	5	6	7	8	9
u_n (FCFA)	200 000	255 256	268 019	281 420	295 491	310 266
Seuil 300 000	non	non	non	non	non	oui

Tableau de valeurs de $u_n = 200\,000 \times 1,05^n$: le seuil de 300 000 FCFA est franchi pour la première fois au rang $n = 9$ (colonne mise en évidence).

ATTENTION Bien vérifier les deux termes qui encadrent le seuil

Pour conclure « à partir du rang n », il faut avoir vérifié deux choses : u_{n-1} est encore en dessous du seuil et u_n est au-dessus. Affirmer « $u_9 \approx 310\,266 > 300\,000$ donc c'est l'année 9 » sans avoir calculé u_8 est une rédaction incomplète : rien ne prouve que le seuil n'était pas déjà dépassé avant.

6.6 Étude de cas guidée : deux microfinances de Yaoundé

Situation. Madame Etoundi, couturière à Yaoundé, veut placer 500 000 FCFA pendant 10 ans. Deux microfinances lui proposent :

- **Offre A** : intérêts simples au taux annuel de 7 % ;
- **Offre B** : intérêts composés au taux annuel de 5 %.

Quelle offre choisir ? Suivons la démarche en 4 étapes.

Étape 1 — Données. Capital initial $u_0 = v_0 = 500\,000$ FCFA ; durée : 10 ans.

Étape 2 — Choix des modèles, justifiés.

- Offre A : chaque année, les intérêts sont calculés sur le capital initial et valent $500\,000 \times 0,07 = 35\,000$ FCFA. Donc $u_{n+1} = u_n + 35\,000$: (u_n) est **arithmétique** de raison $r = 35\,000$.
- Offre B : chaque année, le capital est multiplié par 1,05. Donc $v_{n+1} = 1,05 v_n$: (v_n) est **géométrique** de raison $q = 1,05$.

Étape 3 — Formules explicites.

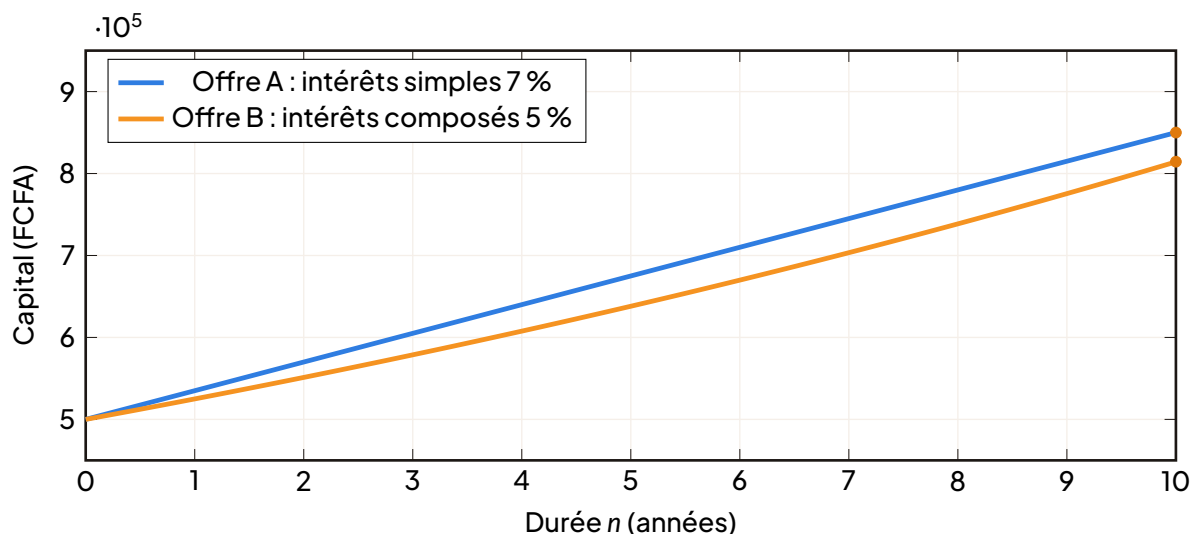
$$u_n = 500\,000 + 35\,000 n \quad ; \quad v_n = 500\,000 \times 1,05^n.$$

Étape 4 — Comparaison et conclusion. Au bout de 10 ans :

$$\begin{aligned} u_{10} &= 500\,000 + 35\,000 \times 10 = 850\,000 \text{ FCFA;} \\ v_{10} &= 500\,000 \times 1,05^{10} \approx 500\,000 \times 1,6289 \approx 814\,447 \text{ FCFA.} \end{aligned}$$

Sur 10 ans, l'offre A rapporte $850\,000 - 814\,447 \approx 35\,553$ FCFA de plus. **Conclusion : pour un placement de 10 ans, Madame Etoundi a intérêt à choisir l'offre A.**

Mais le graphique ci-dessous montre que l'offre B, grâce à sa croissance géométrique (de plus en plus rapide), finirait par rattraper puis dépasser l'offre A si le placement durait plus longtemps : c'est toute la différence entre une croissance linéaire et une croissance exponentielle, étudiée dans la section précédente.



Comparaison des deux offres sur 10 ans : la droite bleue (croissance arithmétique) reste au-dessus de la courbe orange (croissance géométrique), mais l'écart se réduit : sur une durée plus longue, l'offre B deviendrait plus avantageuse.

EXERCICE 9 À vous de jouer

Un électricien de Bafoussam place 150 000 FCFA à intérêts composés au taux annuel de 4 %. On note u_n son capital après n années.

- Justifier que (u_n) est géométrique et exprimer u_n en fonction de n .
- Calculer u_5 (arrondir au FCFA).
- Par calculs successifs, déterminer à partir de quelle année le capital dépasse 200 000 FCFA.

CORRIGÉ Exercice : placement de l'électricien

1. Chaque année, le capital est multiplié par $1 + \frac{4}{100} = 1,04$, donc $u_{n+1} = 1,04 u_n$: (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 150\,000$ et de raison $q = 1,04$. D'où $u_n = 150\,000 \times 1,04^n$. 2. $u_5 = 150\,000 \times 1,04^5 \approx 150\,000 \times 1,2167 \approx 182\,498$ FCFA. 3. Calculs successifs : $u_7 \approx 150\,000 \times 1,3159 \approx 197\,390 < 200\,000$ et $u_8 \approx 150\,000 \times 1,3686 \approx 205\,285 > 200\,000$. Le capital dépasse 200 000 FCFA à partir de la 8^e année.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Dépôts constants ou intérêts simples $\Rightarrow$ suite arithmétique : $u_n = u_0 + n r$.
- Intérêts composés ou taux d'évolution constant $\Rightarrow$ suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$ avec $q = 1 + \frac{t}{100}$.
- Problème de seuil : calculer les termes successifs jusqu'à franchir la valeur visée, en vérifiant les deux rangs qui encadrent le seuil.
- Toute rédaction exige : justification du modèle, formule explicite, calcul, et phrase de conclusion avec l'unité.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 SUITES NUMÉRIQUES : ACTIVITÉ D'INTÉGRATION — PROJET D'ACHAT D'UNE MOTO

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, l'élève sera capable de :

- modéliser une situation financière concrète à l'aide d'une **suite arithmétique** ou d'une **suite géométrique** ;
- calculer des **termes** et des **sommes de termes consécutifs** d'une suite ;
- résoudre une équation ou une inéquation issue de l'expression du terme général d'une suite ;
- construire et interpréter la **représentation graphique** d'une suite numérique ;
- comparer deux stratégies financières et **rédiger une conclusion argumentée**, en justifiant chaque étape de la démarche.

8.2 Situation

Projet d'achat d'une moto Jakarta : épargne ou crédit ?

Arnaud, jeune technicien en mécanique de Bafoussam, rêve d'acheter une moto de marque Jakarta pour faciliter ses déplacements vers son atelier et ses chantiers. Le prix affiché chez le concessionnaire est de 650 000 FCFA. Malheureusement, à cause de l'inflation, le concessionnaire prévient que ce prix augmente de 2 % chaque année.

Arnaud peut mettre de côté exactement 40 000 FCFA par mois, sans faute. Il hésite entre deux stratégies.

Option A — la tontine. Arnaud dépose chaque mois 40 000 FCFA dans la tontine de son quartier, qui ne rapporte aucun intérêt. Au bout de n mois, son épargne totale est donc $S_n = 40\,000 \times n$ FCFA. Pendant ce temps, le prix de la moto augmente : on note p_k le prix de la moto au bout de k années, avec $p_0 = 650\,000$ et une augmentation de 2 % par an.

Option B — le compte rémunéré. Arnaud verse un capital unique de 480 000 FCFA (l'équivalent d'une année complète d'épargne, qu'il a déjà accumulée) sur un compte bancaire rémunéré à 6 % d'intérêts composés annuels. On note c_k le capital disponible au bout de k années, avec $c_0 = 480\,000$.

Problème : dans chaque option, au bout de combien de temps Arnaud pourra-t-il acheter sa moto ? Quelle stratégie est la plus avantageuse ?

8.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Chaque groupe rédige un rapport et présente sa conclusion à l'oral.

1. **Modélisation du prix de la moto.** Justifier que la suite (p_k) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme. Exprimer p_k en fonction de k , puis calculer p_1 , p_2 et p_3 (arrondir au FCFA près).
2. **Étude de l'option A.** Exprimer l'épargne totale S_n en fonction du nombre n de mois. En admettant que le prix de la moto reste fixé à 650 000 FCFA (sans augmentation), déterminer le nombre de mois nécessaires pour atteindre la somme. En tenant compte cette fois de l'augmentation annuelle de 2 %, déterminer après combien de mois complets l'épargne atteint le prix réel de la moto (on comparera S_n au prix p_k de l'année en cours).
3. **Étude de l'option B.** Justifier que la suite (c_k) est géométrique ; donner sa raison et exprimer c_k en fonction de k . Calculer c_1 , c_2 , c_3 , c_4 (arrondir au FCFA près). Déterminer la plus petite année k pour laquelle $c_k \geq p_k$.
4. **Représentation graphique.** Sur un même graphique (années en abscisse, montants en FCFA en ordonnée), placer les points des suites (p_k) et (c_k) pour k allant de 0 à 8, et relier les points de chaque suite. Interpréter la position relative des deux nuages de points et l'intersection.
5. **Conclusion argumentée.** Rédiger un avis d'une dizaine de lignes destiné à Arnaud : quelle stratégie choisir, pourquoi, et quelles précautions prendre (par exemple : que se passe-t-il si l'inflation dépasse 2 % ?).

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formules utiles

- **Suite arithmétique** de premier terme u_0 et de raison r : $u_n = u_0 + nr$; somme des $n + 1$ premiers termes : $u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$.
- **Suite géométrique** de premier terme v_0 et de raison q : $v_k = v_0 \times q^k$.
- Augmenter une quantité de t % revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
- Une suite géométrique de raison $q > 1$ et de premier terme positif est **croissante** ; sa représentation graphique est un nuage de points de plus en plus espacés (convexité).

MÉTHODE Modéliser une évolution en pourcentage par une suite géométrique

1. Identifier la valeur initiale V_0 (au temps 0).
2. Identifier le taux d'évolution t (en %).
3. Calculer le coefficient multiplicateur $q = 1 + \frac{t}{100}$ (augmentation) ou $q = 1 - \frac{t}{100}$ (diminution).
4. La suite des valeurs (V_k) est géométrique de premier terme V_0 et de raison q : $V_k = V_0 \times$

$$q^k.$$

MÉTHODE Comparer deux suites numériques (u_k) et (v_k)

1. Exprimer les termes généraux u_k et v_k en fonction de k .
2. Étudier le signe de la différence $u_k - v_k$ ou le rapport $\frac{u_k}{v_k}$ (si termes positifs).
3. Résoudre l'inéquation $u_k \geq v_k$ (ou $u_k > v_k$) pour trouver le seuil de dépassement.
4. Illustrer par un graphique : placer les points (k, u_k) et (k, v_k) pour visualiser l'intersection.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Projet d'achat de la moto Jakarta — corrigé complet

Énoncé : prix initial 650 000 FCFA, augmentation de 2 % par an ; option A : épargne de 40 000 FCFA par mois sans intérêts ; option B : capital unique de 480 000 FCFA placé à 6 % d'intérêts composés annuels. Comparer les deux stratégies.

SOLUTION

Question 1 — Prix de la moto. Augmenter de 2 % revient à multiplier par $1 + 0,02 = 1,02$. Chaque prix annuel s'obtient en multipliant le précédent par 1,02 : la suite (p_k) est donc géométrique de premier terme $p_0 = 650\,000$ et de raison $q = 1,02$. D'où l'expression du terme général :

$$p_k = 650\,000 \times (1,02)^k.$$

Calculs (arrondis au FCFA près) :

$$\begin{aligned} p_1 &= 650\,000 \times 1,02 = 663\,000 \text{ FCFA,} \\ p_2 &= 650\,000 \times (1,02)^2 = 676\,260 \text{ FCFA,} \\ p_3 &= 650\,000 \times (1,02)^3 \approx 689\,785 \text{ FCFA.} \end{aligned}$$

Question 2 — Option A (Tontine). L'épargne cumulée au bout de n mois est $S_n = 40\,000 \times n$ FCFA. La suite (S_n) est arithmétique de premier terme $S_0 = 0$ et de raison $r = 40\,000$.

- Sans augmentation du prix : on résout $40\,000 n \geq 650\,000 \iff n \geq 16,25$. Comme n est un nombre entier de mois, il faut 17 mois (arrondi à l'entier supérieur).
- Avec augmentation annuelle de 2 % : le prix change chaque année. Après n mois, le nombre d'années écoulées est $k = \lfloor n/12 \rfloor$ (partie entière). Le prix à payer est p_k .

- Pour $n = 16$ mois : $k = 1$ (1 an écoulé), prix $p_1 = 663\,000$. $S_{16} = 640\,000 < 663\,000$ (insuffisant).
- Pour $n = 17$ mois : $k = 1$ (toujours dans la 2^e année), prix $p_1 = 663\,000$. $S_{17} = 680\,000 \geq 663\,000$ (suffisant).

Arnaud peut acheter la moto au bout de 17 mois.

Question 3 — Option B (Compte rémunéré). À 6 % d'intérêts composés, le capital est multiplié chaque année par 1,06 : la suite (c_k) est géométrique de premier terme $c_0 = 480\,000$ et de raison 1,06. Terme général : $c_k = 480\,000 \times (1,06)^k$. Calculs (arrondis au FCFA près) :

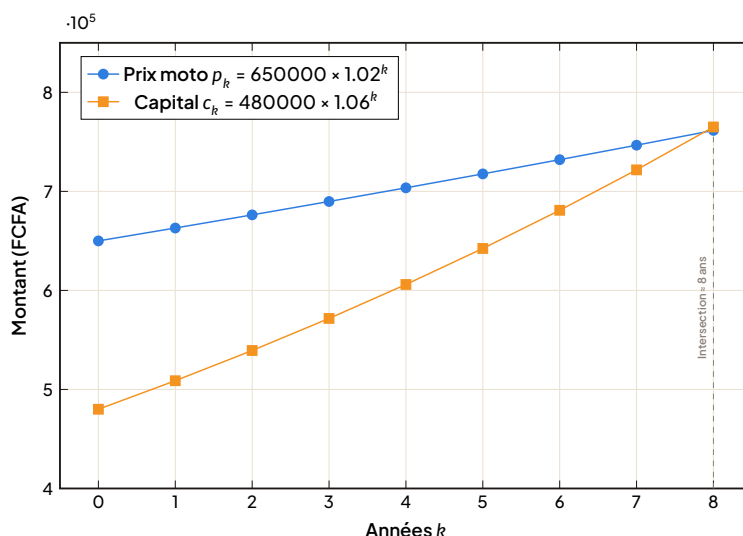
$$\begin{aligned} c_1 &= 480\,000 \times 1,06 = 508\,800 \text{ FCFA,} \\ c_2 &= 480\,000 \times (1,06)^2 = 539\,328 \text{ FCFA,} \\ c_3 &= 480\,000 \times (1,06)^3 \approx 571\,688 \text{ FCFA,} \\ c_4 &= 480\,000 \times (1,06)^4 \approx 605\,989 \text{ FCFA.} \end{aligned}$$

Comparaison avec le prix $p_k = 650\,000 \times (1,02)^k$:

k	c_k (FCFA)	p_k (FCFA)	Comparaison
0	480 000	650 000	$c_0 < p_0$
1	508 800	663 000	$c_1 < p_1$
2	539 328	676 260	$c_2 < p_2$
3	571 688	689 785	$c_3 < p_3$
4	605 989	703 581	$c_4 < p_4$
5	642 348	717 652	$c_5 < p_5$
6	680 889	732 005	$c_6 < p_6$
7	721 743	746 645	$c_7 < p_7$
8	765 047	761 578	$c_8 > p_8$

La plus petite année k pour laquelle $c_k \geq p_k$ est $k = 8$ ans. L'option B, telle quelle (versement unique initial), ne permet d'acheter la moto qu'au bout de 8 ans, car le capital initial (480 000) est trop faible par rapport au prix initial (650 000), même si le taux du placement (6 %) est supérieur à l'inflation (2 %).

Question 4 — Représentation graphique.



Évolution du prix de la moto (bleu) et du capital placé (orange).
Les deux courbes se croisent entre la 7^e et la 8^e année.

Interprétation : Le nuage de points du prix (p_k) part de 650 000 et croît lentement (raison 1,02). Le nuage du capital (c_k) part de 480 000 (plus bas) mais croît plus vite (raison 1,06 > 1,02). Les deux suites sont croissantes. Comme $c_0 < p_0$ mais la raison de (c_k) est supérieure à celle de (p_k), les deux courbes finissent par se croiser. Le graphique confirme le croisement vers $k = 8$ ans.

Question 5 — Conclusion argumentée.

« Arnaud, l'option A (tontine) te permet d'acheter la moto en 17 mois (1 an et 5 mois). L'option B (versement unique de 480 000 FCFA à 6 %) ne te permettrait de l'acheter qu'au bout de 8 ans, car ton capital de départ est trop loin du prix initial.

Je te conseille donc l'option A. Elle est plus rapide et ne dépend pas d'un taux bancaire.

Précautions :

- Si l'inflation dépasse 2 % (ex. 3 % ou 4 %), le prix montera plus vite : avec l'option A, il te faudra plus de mois (ex. ≈ 18 mois si 3 %). Surveille l'inflation réelle.
- L'option B serait intéressante si tu continuais à verser 40 000 FCFA/mois sur le compte rémunéré (suite géométrique + versements = suite récurrente $c_{k+1} = 1,06c_k + 480\,000$), ce qui ferait baisser le délai bien en dessous de 17 mois.
- La tontine ne rapporte pas d'intérêts : ton argent perd de la valeur réelle si l'inflation est positive. Un placement rémunéré (livret, obligations) sur l'épargne mensuelle serait l'idéal. »

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre intérêts simples et composés : intérêts simples $\rightarrow$ suite arithmétique ; intérêts composés $\rightarrow$ suite géométrique.
- Oublier l'actualisation du prix : comparer l'épargne au prix initial (650 000) au lieu du prix courant p_k de l'année en cours.
- Mauvais arrondi du nombre de mois : écrire « 16,25 mois » au lieu de « 17 mois » (on ne peut acheter qu'avec la somme complète, donc arrondi à l'entier supérieur).
- Mauvaise indexation des années : après 17 mois, on est dans la 2^e année civile ($k = 1$), pas $k = 2$. Le prix applicable est p_1 , pas p_2 .
- Dire « jamais » sans vérifier : une suite géométrique de raison > 1 finit toujours par dépasser une autre de raison > 1 si sa raison est plus grande, même si son premier terme est plus petit. Il faut calculer le seuil (ici $k = 8$).

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais : taux d'intérêt et inflation

- Au Cameroun, le taux directeur de la BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale) influence les taux d'épargne (livret A, comptes sur carnet) et de crédit. En 2024, le taux du livret d'épargne tourne autour de 2,75 % à 3,5 % selon les banques, souvent inférieur à l'inflation (qui a dépassé 5 % par moments).
- L'exemple de l'option B (6 %) correspond à un placement performant (ex. obligations d'État, fonds structurés), pas à un simple livret d'épargne classique.
- La tontine (ou njangi) est un pilier de l'économie informelle : elle ne rapporte pas d'intérêts mais force l'épargne disciplinée et donne accès au « pot » sans attendre. C'est un outil de gestion de trésorerie plus que de placement financier.
- Pouvoir d'achat : si ton épargne rapporte 3 % et l'inflation est à 5 %, ton capital nominal augmente mais ta richesse réelle diminue. C'est le taux réel ($t_{\text{réel}} \approx t_{\text{nominal}} - \text{inflation}$) qui compte.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- une **épargne régulière à versements constants** se modélise par une suite arithmétique (la suite des sommes cumulées S_n) ;
- toute **évolution en pourcentage** (inflation, intérêts composés, dépréciation) se modélise par une suite géométrique ;
- la comparaison de deux stratégies financières exige de calculer des termes, de résoudre une inéquation ($c_k \geq p_k$) et d'interpréter un graphique : les mathématiques fournissent alors

un **argument chiffré** pour prendre une décision de la vie courante ;

- la rédaction d'une conclusion justifiée, avec mises en garde (sensibilité aux paramètres), fait partie intégrante de la démarche mathématique attendue au Probatoire et au Baccalauréat technique.

EXERCICE 10 Entraînement — Situation similaire

Achat d'un groupe électrogène. Une entreprise de BTP doit acheter un groupe électrogène coûtant 1 200 000 FCFA. Le prix augmente de 3 % par an. L'entreprise peut épargner 100 000 FCFA par mois sans intérêts (Option A) ou placer 500 000 FCFA à 7 % d'intérêts composés (Option B).

- Modéliser le prix p_k et les deux épargnes S_n (mois) et c_k (années).
- Déterminer le délai d'achat pour chaque option.
- Tracer les graphiques sur 10 ans et conclure.

CORRIGÉ Exercice — Entraînement

- $p_k = 1\,200\,000 \times 1,03^k$. $S_n = 100\,000n$. $c_k = 500\,000 \times 1,07^k$.
- Option A : sans augmentation $n \geq 12$ mois. Avec augmentation : $S_{12} = 1\,200\,000 < p_1 = 1\,236\,000$; $S_{13} = 1\,300\,000 \geq p_1 \rightarrow 13$ mois.
- Option B : $c_0 = 500\,000 < p_0$. Raisons $1,07 > 1,03$. Croisement vers $k = 10$ ans ($c_{10} \approx 983\,576$, $p_{10} \approx 1\,612\,699$... attendre $k = 15$ env.). Option A largement meilleure à court terme.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 SUITES NUMÉRIQUES

10.1 Généralités sur les suites numériques

DÉFINITION Suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$. On la note généralement $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) . La valeur u_n est le **terme de rang n** (ou d'indice n). Le premier terme est u_0 (rang 0) ou u_1 (rang 1) selon l'énoncé.

PROPRIÉTÉ Modes de définition

Une suite peut être définie de deux façons principales :

- Par une formule explicite : $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $\mathbb{N}$. Le terme de rang n se calcule directement.
- Par récurrence : on donne le premier terme (u_0 ou u_1) et une relation $u_{n+1} = g(u_n)$ (ou $u_{n+1} = g(n, u_n)$) qui permet de calculer le terme suivant à partir du précédent.

MÉTHODE Calculer les termes d'une suite numérique

1. Identifier le mode de définition : formule explicite $u_n = f(n)$, ou relation de récurrence $u_{n+1} = g(u_n)$ avec un premier terme donné.
2. Cas explicite : remplacer n par la valeur demandée dans la formule. Attention : le premier terme est souvent u_0 (rang 0) ou u_1 (rang 1) — bien lire l'énoncé.
3. Cas récurrence : partir du premier terme donné et calculer les termes un par un, dans l'ordre, car chaque terme dépend du précédent.
4. Vérifier la cohérence : contrôler les calculs (signes, priorités opératoires) et présenter les résultats sous la forme $u_0 = \dots, u_1 = \dots$, etc.

Réflexe : écrire clairement le rang à côté de chaque valeur ; ne jamais confondre u_{n+1} (terme de rang $n+1$) et $u_n + 1$ (terme de rang n augmenté de 1).

EXERCICE RÉSOLU 10 Calcul de termes : explicite et récurrence

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 3u_n - 4$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. On considère aussi la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = n^2 - 3n + 1$. Calculer v_0 , v_1 et v_4 .

SOLUTION

1. La suite (u_n) est définie par récurrence : chaque terme s'obtient à partir du précédent. On part de $u_0 = 2$.

$$u_1 = 3u_0 - 4 = 3 \times 2 - 4 = 6 - 4 = 2$$

$$u_2 = 3u_1 - 4 = 3 \times 2 - 4 = 2$$

$$u_3 = 3u_2 - 4 = 3 \times 2 - 4 = 2$$

On constate que tous les termes valent 2 : la suite est **constante** (on pouvait le prévoir car $3 \times 2 - 4 = 2$, 2 est un point fixe).

2. La suite (v_n) est définie par une formule explicite : on remplace directement n par sa valeur.

$$v_0 = 0^2 - 3 \times 0 + 1 = 1$$

$$v_1 = 1^2 - 3 \times 1 + 1 = 1 - 3 + 1 = -1$$

$$v_4 = 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 16 - 12 + 1 = 5$$

Conclusion : $u_1 = u_2 = u_3 = 2$; $v_0 = 1$, $v_1 = -1$ et $v_4 = 5$.

10.2 Représentation graphique d'une suite**MÉTHODE** Représenter une suite : nuage de points et construction en escalier

1. Nuage de points (dans un repère orthogonal) : placer les points de coordonnées $(n; u_n)$. L'axe des abscisses porte les **rang**s n (entiers), l'axe des ordonnées porte les **termes** u_n . On ne relie jamais les points : une suite n'est définie que pour des entiers.
2. Construction en escalier (ou « toile d'araignée ») pour une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$:
 - (a) Tracer dans un repère la droite D d'équation $y = x$ et la courbe C_f de la fonction f .
 - (b) Placer u_0 sur l'axe des abscisses.
 - (c) Monter verticalement jusqu'à C_f (ordonnée $f(u_0) = u_1$).

(d) Aller horizontalement jusqu'à D (abscisse u_1).

(e) Recommencer : monter à C_f , aller à D , etc.

Cette construction permet de visualiser la monotonie et la convergence éventuelle.

3. Lire le comportement : le graphique permet de conjecturer la monotonie (croissante, décroissante) et d'éventuelles valeurs limites.

Réflexe : choisir des échelles adaptées aux valeurs calculées ; graduer proprement les axes et nommer les points.

EXERCICE RÉSOLU 11 Nuage de points d'une suite arithmétique

Un atelier de menuiserie à Douala produit des chaises. Le stock en fin de mois n est modélisé par la suite (s_n) définie par $s_n = 20 + 5n$ pour $n \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

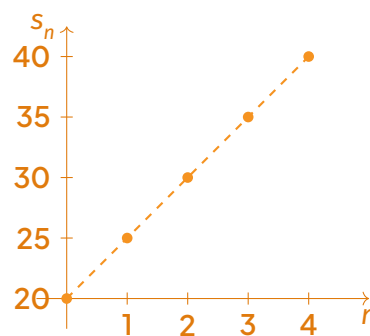
1. Calculer s_0, s_1, s_2, s_3, s_4 .
2. Représenter le nuage de points $(n; s_n)$ dans un repère.
3. Que constate-t-on sur la disposition des points ?

SOLUTION

1. Formule explicite : on remplace n .

$$s_0 = 20, \quad s_1 = 25, \quad s_2 = 30, \quad s_3 = 35, \quad s_4 = 40.$$

2. On place les points $(0; 20), (1; 25), (2; 30), (3; 35), (4; 40)$.

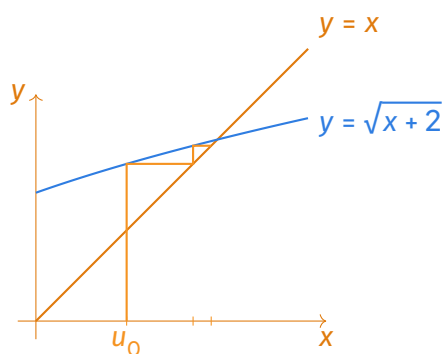


Nuage de points $(n; s_n)$: les points sont alignés.

3. Les points sont **alignés** sur une droite : c'est la signature graphique d'une suite arithmétique. Le stock augmente de 5 chaises chaque mois.

EXEMPLE Construction en escalier : exemple

Soit la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On trace $y = x$ et $y = \sqrt{x+2}$. En partant de $u_0 = 1$ sur l'axe des abscisses, la construction en escalier montre que la suite croît et semble converger vers 2 (point fixe : $2 = \sqrt{2+2}$).



Construction en escalier pour $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

10.3 Suites arithmétiques**DÉFINITION** Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$. Le réel r est la **raison** de la suite.

PROPRIÉTÉ Caractérisation, terme général et somme

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .

- Caractérisation : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = r$ (constant).
- Terme général : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + n r$. Plus généralement, $\forall p \leq n, u_n = u_p + (n - p)r$.
- Somme de termes consécutifs : pour $p \leq q$,

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_q = (\text{nombre de termes}) \times \frac{u_p + u_q}{2}.$$

Le nombre de termes est $q - p + 1$. En particulier $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

MÉTHODE Étudier une suite arithmétique

1. Prouver qu'elle est arithmétique : calculer $u_{n+1} - u_n$ et montrer que le résultat ne dépend pas de n . C'est la raison r .
2. Trouver le terme général : utiliser $u_n = u_0 + nr$ (ou $u_n = u_p + (n - p)r$).
3. Calculer une somme : identifier le premier indice p , le dernier q , compter les termes $(q - p + 1)$, appliquer la formule.
4. Résoudre $u_n = \text{valeur}$ ou $u_n > \text{valeur}$: résoudre l'équation ou l'inéquation du premier degré en n .

Réflexe : pour trouver la raison rapidement entre deux termes connus u_p et u_q ($p < q$) : $r = \frac{u_q - u_p}{q - p}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Étude complète d'une suite arithmétique

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n + 7$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Justifier que (u_n) est arithmétique et préciser sa raison.
2. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{12} .
3. Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{12}$.
4. Un apprenti électricien gagne u_n milliers de francs CFA le mois n . À partir de quel mois son gain dépasse-t-il 100 000 F ?

SOLUTION

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 7$, constante indépendante de n . Donc (u_n) est arithmétique de raison $r = 7$ et de premier terme $u_0 = 3$.

2. D'après la formule du terme général : $u_n = u_0 + nr = 3 + 7n$.

$$u_{12} = 3 + 7 \times 12 = 3 + 84 = 87.$$

3. De u_0 à u_{12} , il y a $12 - 0 + 1 = 13$ termes. La somme vaut :

$$S = 13 \times \frac{u_0 + u_{12}}{2} = 13 \times \frac{3 + 87}{2} = 13 \times \frac{90}{2} = 13 \times 45 = 585.$$

4. On cherche le plus petit entier n tel que $u_n > 100$ (en milliers de francs) :

$$3 + 7n > 100 \iff 7n > 97 \iff n > \frac{97}{7} \approx 13,86.$$

Le plus petit entier convenant est $n = 14$. Vérification : $u_{13} = 3 + 91 = 94 < 100$ et $u_{14} = 3 + 98 = 101 > 100$.

Conclusion : (u_n) est arithmétique de raison 7 ; $u_{12} = 87$; $S = 585$; le gain dépasse 100 000 F à partir du mois 14.

10.4 Suites géométriques

DÉFINITION Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** s'il existe un réel q tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = q u_n$. Le réel q est la **raison** de la suite. (On suppose généralement les termes non nuls pour le quotient).

PROPRIÉTÉ Caractérisation, terme général et somme

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 (termes non nuls).

- Caractérisation : $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ (constant).
- Terme général : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 \times q^n$. Plus généralement, $\forall p \leq n, u_n = u_p \times q^{n-p}$.
- Somme de termes consécutifs (pour $q \neq 1$) : pour $p \leq q$,

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_q = u_p \times \frac{1 - q^{(\text{nombre de termes})}}{1 - q}.$$

Le nombre de termes est $q - p + 1$. Si $q = 1$, la suite est constante et $S = (\text{nombre de termes}) \times u_p$.

MÉTHODE Étudier une suite géométrique

1. Prouver qu'elle est géométrique : calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (termes non nuls) et montrer que le résultat ne dépend pas de n . C'est la raison q .
2. Trouver le terme général : utiliser $u_n = u_0 \times q^n$.
3. Calculer une somme : vérifier $q \neq 1$, identifier premier terme, raison, nombre de termes, appliquer la formule.
4. Traduire un pourcentage : une augmentation de $t\%$ correspond à $q = 1 + \frac{t}{100}$; une diminution de $t\%$ à $q = 1 - \frac{t}{100}$.

Réflexe : pour trouver la raison entre deux termes connus u_p et u_q ($p < q$, termes de même

$$\text{signe}) : q = \sqrt[q-p]{\frac{u_q}{u_p}}.$$

EXERCICE RÉSOLU 13 Étude d'une suite géométrique : amortissement

Une machine d'atelier vaut 1600000 FCFA. Chaque année, sa valeur diminue de 25 % (amortissement). On note v_n sa valeur (en FCFA) après n années, avec $v_0 = 1600000$.

1. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
2. Exprimer v_n en fonction de n et calculer la valeur de la machine après 4 ans.
3. Calculer la perte totale de valeur après 4 ans.

SOLUTION

1. Diminuer de 25 % revient à multiplier par $1 - \frac{25}{100} = 0,75$. Donc pour tout n :

$$v_{n+1} = 0,75 v_n.$$

Le quotient $\frac{v_{n+1}}{v_n} = 0,75$ est constant : (v_n) est géométrique de raison $q = 0,75$ et de premier terme $v_0 = 1600000$.

2. Terme général : $v_n = v_0 \times q^n = 1600000 \times (0,75)^n$.

$$v_4 = 1600000 \times (0,75)^4.$$

Calculons : $(0,75)^2 = 0,5625$ puis $(0,75)^4 = 0,5625^2 = 0,31640625$.

$$v_4 = 1600000 \times 0,31640625 = 506250 \text{ FCFA.}$$

3. La perte totale est la différence entre la valeur initiale et la valeur après 4 ans :

$$v_0 - v_4 = 1600000 - 506250 = 1093750 \text{ FCFA.}$$

Conclusion : (v_n) est géométrique de raison 0,75 ; après 4 ans la machine vaut 506250 FCFA, soit une perte de 1093750 FCFA.

10.5 Diverses déterminations de suites

MÉTHODE Déterminer une suite à partir de deux termes

1. Traduire les hypothèses :

- Suite arithmétique : deux termes u_p et u_q ($p < q$) donnent $r = \frac{u_q - u_p}{q - p}$, puis $u_0 = u_p - pr$.
- Suite géométrique (termes de même signe) : $q^{q-p} = \frac{u_q}{u_p}$, d'où $q = \sqrt[q-p]{\frac{u_q}{u_p}}$ (racine réelle), puis $u_0 = \frac{u_p}{q^p}$.

2. Résoudre l'équation ou le système obtenu.

3. Conclure en donnant le premier terme, la raison et la formule explicite u_n .

4. Vérifier en recalculant les termes donnés par l'énoncé.

Réflexe : toujours vérifier que la raison trouvée convient aux deux termes donnés.

EXERCICE RÉSOLU 14 Détermination d'une suite arithmétique

Une suite arithmétique (u_n) vérifie $u_2 = 11$ et $u_7 = 31$.

1. Déterminer sa raison r et son premier terme u_0 .
2. En déduire u_n en fonction de n , puis le rang du terme égal à 71.

SOLUTION

1. Pour une suite arithmétique, $u_7 = u_2 + (7 - 2)r$, donc :

$$31 = 11 + 5r \iff 5r = 20 \iff r = 4.$$

Ensuite, $u_2 = u_0 + 2r$ donne $11 = u_0 + 8$, d'où $u_0 = 3$.

2. Formule explicite : $u_n = u_0 + nr = 3 + 4n$.

On cherche n tel que $u_n = 71$:

$$3 + 4n = 71 \iff 4n = 68 \iff n = 17.$$

Vérification : $u_2 = 3 + 8 = 11$ ✓ ; $u_7 = 3 + 28 = 31$ ✓ ; $u_{17} = 3 + 68 = 71$ ✓.

Conclusion : $u_0 = 3$, $r = 4$, $u_n = 3 + 4n$, et le terme égal à 71 est u_{17} .

EXERCICE RÉSOLU 15 Détermination d'une suite géométrique

Une suite géométrique (v_n) à termes strictement positifs vérifie $v_1 = 6$ et $v_4 = 48$.

1. Déterminer sa raison q et son premier terme v_0 .
2. Exprimer v_n en fonction de n .

SOLUTION

1. On a $v_4 = v_1 \times q^{4-1} = v_1 \times q^3$.

$$48 = 6 \times q^3 \iff q^3 = 8 \iff q = 2 \quad (q > 0 \text{ car termes positifs}).$$

Ensuite, $v_1 = v_0 \times q \iff 6 = v_0 \times 2 \iff v_0 = 3$.

2. Formule explicite : $v_n = v_0 \times q^n = 3 \times 2^n$.

Vérification : $v_1 = 3 \times 2 = 6$ ✓ ; $v_4 = 3 \times 16 = 48$ ✓.

Conclusion : $v_0 = 3, q = 2, v_n = 3 \times 2^n$.

10.6 Applications : modélisation et comparaison**MÉTHODE** Modéliser une situation concrète par une suite

1. Repérer la nature de l'évolution :

- Si l'on ajoute (ou retranche) toujours la même quantité → modèle **arithmétique** (r = quantité ajoutée).
- Si l'on multiplie toujours par le même facteur (évolution en pourcentage) → modèle **géométrique** ($q = 1 \pm \frac{t}{100}$).

2. Poser la suite : nommer u_n , préciser le premier terme, la raison et ce que représente n (années, mois, rang...).

3. Traduire la question en équation ($u_n = \text{valeur}$), inéquation ($u_n > \text{valeur}$) ou calcul de somme.

4. Résoudre puis conclure par une phrase répondant à la question posée, avec l'unité.

Réflexe : comparer deux offres, c'est souvent comparer une suite arithmétique (intérêts simples, prime fixe) et une suite géométrique (intérêts composés, augmentation en %).

Attention à l'horizon de temps : à court terme l'arithmétique peut gagner, à long terme la géométrique l'emporte si $q > 1$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Comparaison de deux placements : intérêts simples vs composés

Mme Etoundi place un capital à la coopérative de son quartier. On propose deux contrats :

- Contrat A : un capital initial de 500 000 FCFA augmente de 40 000 FCFA chaque année (intérêts simples).
- Contrat B : le même capital initial augmente de 6 % chaque année (intérêts compo-

sés).

On note a_n et b_n les capitaux (en FCFA) après n années.

1. Donner la nature et la raison de chaque suite, puis exprimer a_n et b_n en fonction de n .
2. Calculer a_{10} et b_{10} (arrondir b_{10} au franc près). On donne $(1,06)^{10} \approx 1,7908$.
3. Quel contrat est le plus avantageux au bout de 10 ans ?

SOLUTION

1. Contrat A : on ajoute chaque année la même somme 40000 FCFA, donc (a_n) est arithmétique de raison $r = 40000$:

$$a_n = 500000 + 40000 n.$$

Contrat B : augmenter de 6 % revient à multiplier par $1 + \frac{6}{100} = 1,06$, donc (b_n) est géométrique de raison $q = 1,06$:

$$b_n = 500000 \times (1,06)^n.$$

2. Calculs :

$$a_{10} = 500000 + 40000 \times 10 = 500000 + 400000 = 900000 \text{ FCFA.}$$

$$b_{10} = 500000 \times (1,06)^{10} \approx 500000 \times 1,7908 = 895400 \text{ FCFA.}$$

3. Comparaison : $a_{10} = 900000 > b_{10} \approx 895400$.

Conclusion : au bout de 10 ans, le contrat A (intérêts simples) est légèrement plus avantageux, avec un capital de 900000 FCFA contre environ 895400 FCFA pour le contrat B. (Sur une durée plus longue, la croissance géométrique finirait par dépasser la croissance arithmétique.)

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ?

Le mathématicien Carl Friedrich Gauss, enfant, a découvert la formule de la somme des n premiers entiers ($1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$) en remarquant que $1 + n = 2 + (n-1) = \dots = n + 1$. En finance, la distinction entre intérêts simples (suite arithmétique) et intérêts composés (suite géométrique) est fondamentale : les intérêts composés font croître le capital de façon exponentielle, ce qui explique la puissance de l'épargne sur le long terme. Au Cameroun, les taux d'usure encadrent les taux d'intérêt légaux pour protéger les emprunteurs.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre u_{n+1} et $u_n + 1$: u_{n+1} est le terme de rang $n + 1$; $u_n + 1$ est le terme de rang n

augmenté de 1. Cette confusion fausse toute l'étude de la suite.

2. Mal compter le nombre de termes dans une somme : de u_0 à u_n il y a $n + 1$ termes (et non n). De u_p à u_q il y a $q - p + 1$ termes. Écrire toujours « nombre de termes = ... » avant d'appliquer la formule.
3. Appliquer la formule de somme géométrique sans vérifier $q \neq 1$: si $q = 1$, la formule $\frac{1 - q^{\text{nb termes}}}{1 - q}$ donne une division par zéro ; la suite est alors constante et $S = (\text{nombre de termes}) \times u_0$.
4. Se tromper dans le taux : une augmentation de $t\%$ correspond à $q = 1 + \frac{t}{100}$, pas à $q = \frac{t}{100}$. Augmenter de 6% , c'est multiplier par $1,06$ et non par $0,06$. Une diminution de 25% donne $q = 0,75$.
5. Conclure sans phrase ni vérification : au Probatoire, toute question de détermination (« trouver la raison », « à partir de quel rang... ») doit se terminer par une phrase de conclusion avec l'unité, et si possible une vérification en recalculant un terme connu de l'énoncé. Une réponse non justifiée (résultat brut sans calcul) perd des points même si elle est exacte.

10.7 Exercices d'entraînement

EXERCICE 11 Exercice 1 : Calcul de termes et nature

Soit la suite (w_n) définie par $w_0 = 5$ et $w_{n+1} = 2w_n - 3$.

1. Calculer w_1, w_2, w_3 .
2. La suite (w_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
3. On pose $z_n = w_n - 3$. Montrer que (z_n) est géométrique et en déduire l'expression de w_n en fonction de n .

EXERCICE 12 Exercice 2 : Détermination arithmétique

Une suite arithmétique (a_n) vérifie $a_3 = 14$ et $a_8 = 29$.

1. Déterminer la raison r et le premier terme a_0 .
2. Exprimer a_n en fonction de n .
3. Calculer la somme $S = a_0 + a_1 + \dots + a_{20}$.

EXERCICE 13 Exercice 3 : Modélisation géométrique – Démographie

La population d'une ville était de 20000 habitants en 2020 ($n = 0$). Elle augmente de 3 % par an.

1. Modéliser la population P_n après n années par une suite. Préciser sa nature, sa raison et son premier terme.
2. Exprimer P_n en fonction de n .
3. En quelle année la population dépassera-t-elle 30000 habitants? (On donnera une valeur approchée de $\ln(1,5)/\ln(1,03) \approx 13,7$).

EXERCICE 14 Exercice 4 : Comparaison de salaires

Un technicien débutant a le choix entre deux grilles de salaire (en milliers de FCFA/mois) :

- Grille 1 : $S_n = 200 + 10n$ (augmentation fixe annuelle).
- Grille 2 : $T_0 = 200$ et $T_{n+1} = 1,04 T_n$ (augmentation de 4 % par an).

n représente le nombre d'années d'ancienneté.

1. Préciser la nature de chaque suite.
2. Calculer S_{10} et T_{10} (arrondir T_{10} au dixième).
3. À partir de quelle année la Grille 2 devient-elle plus avantageuse que la Grille 1?

11 EXERCICES

12 SUITES NUMÉRIQUES

12.1 Généralités sur les suites numériques

DÉFINITION Suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$. On note généralement (u_n) la suite et u_n le terme d'indice n (ou terme de rang n). L'ensemble des valeurs prises par la suite est l'**ensemble des termes** de la suite.

PROPRIÉTÉ Deux modes de définition

Une suite peut être définie de deux façons équivalentes :

- Par une formule explicite : $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $\mathbb{N}$. Cela permet de calculer directement n'importe quel terme sans connaître les précédents.
- Par récurrence : On donne le premier terme (souvent u_0 ou u_1) et une relation liant u_{n+1} à u_n (et éventuellement n) : $u_{n+1} = \varphi(u_n, n)$. Cela permet de calculer les termes les uns après les autres.

EXEMPLE Exemples de définitions

1. Suite définie explicitement : $u_n = 3n^2 - 2n + 1$. Alors $u_0 = 1, u_1 = 2, u_2 = 9$.
2. Suite définie par récurrence : $v_0 = 5$ et $v_{n+1} = 2v_n + 3$. Alors $v_1 = 13, v_2 = 29, v_3 = 61$.

MÉTHODE Calculer les premiers termes d'une suite définie par récurrence

1. Identifier le premier terme donné (u_0 ou u_1).
2. Appliquer la relation de récurrence pour $n = 0$ (ou $n = 1$) pour obtenir u_1 (ou u_2).
3. Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.

12.2 Représentation graphique d'une suite

PROPRIÉTÉ Représentation graphique

Dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on représente la suite (u_n) par l'ensemble des points $M_n(n; u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

- L'abscisse du point M_n est l'indice n .
- L'ordonnée du point M_n est la valeur du terme u_n .

C'est un **nuage de points** (pas une courbe continue car n ne prend que des valeurs entières).

PROPRIÉTÉ Alignement et suite arithmétique

Les points $M_n(n; u_n)$ d'une suite (u_n) sont alignés si et seulement si la suite est arithmétique. Dans ce cas, les points sont sur une droite d'équation $y = rx + u_0$ (si le premier terme est u_0), où r est la raison de la suite.

ATTENTION Piège graphique

Ne jamais relier les points M_n par des segments de droite : la suite n'est pas définie pour les valeurs non entières de n . On représente uniquement les points.

12.3 Suites arithmétiques

DÉFINITION Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** de raison $r \in \mathbb{R}$ si et seulement si, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

La raison r est la différence constante entre deux termes consécutifs : $r = u_{n+1} - u_n$.

PROPRIÉTÉ Formule explicite d'une suite arithmétique

Si (u_n) est arithmétique de raison r et de premier terme u_0 , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 + nr$$

Remarque : Si le premier terme connu est u_1 , la formule devient $u_n = u_1 + (n - 1)r$.

PROPRIÉTÉ Somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique. La somme des termes d'indices p à q ($p \leq q$) est :

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_q = \frac{(q - p + 1)(u_p + u_q)}{2}$$

En particulier, la somme des $n + 1$ premiers termes (indices 0 à n) est :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \frac{(n + 1)(u_0 + u_n)}{2}$$

MÉTHODE Étudier une suite arithmétique

1. Vérifier que $u_{n+1} - u_n$ est constant (égal à r).
2. Identifier u_0 (ou u_1) et r .
3. Écrire la formule explicite $u_n = u_0 + nr$.
4. Pour une somme, utiliser la formule $\frac{\text{nombre de termes} \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$.

12.4 Suites géométriques

DÉFINITION Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** de raison $q \in \mathbb{R}$ si et seulement si, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

La raison q est le quotient constant de deux termes consécutifs (si $u_n \neq 0$) : $q = \frac{u_{n+1}}{u_n}$.

PROPRIÉTÉ Formule explicite d'une suite géométrique

Si (u_n) est géométrique de raison q et de premier terme u_0 , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Remarque : Si le premier terme connu est u_1 , la formule devient $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.

PROPRIÉTÉ Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$. La somme des termes d'indices p à q ($p \leq q$) est :

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_q = u_p \frac{1 - q^{q-p+1}}{1 - q}$$

En particulier, la somme des $n + 1$ premiers termes (indices 0 à n) est :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Si $q = 1$, la suite est constante ($u_n = u_0$) et $S_n = (n + 1)u_0$.

MÉTHODE Étudier une suite géométrique

1. Vérifier que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant (égal à q), en supposant les termes non nuls.
2. Identifier u_0 (ou u_1) et q .
3. Écrire la formule explicite $u_n = u_0 q^n$.
4. Pour une somme, utiliser la formule $u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ (si $q \neq 1$).

12.5 Diverses déterminations de suites et étude comparée

PROPRIÉTÉ Suite définie par $u_{n+1} = au_n + b$

Soit (u_n) définie par u_0 donné et $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

- Si $a = 1$: la suite est arithmétique de raison b .
- Si $a \neq 1$: la suite n'est ni arithmétique ni géométrique en général. On peut la transformer en suite géométrique en posant $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$ (point fixe). Alors (v_n) est géométrique de raison a et $v_0 = u_0 - \frac{b}{1-a}$.

EXEMPLE Détermination de la nature d'une suite

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$. Calculons $u_1 = 2, u_2 = 2, u_3 = 2$. La suite est constante. Différences : 0 (arithmétique de raison 0). Quotients : 1 (géométrique de raison 1). C'est le seul cas où une suite est à la fois arithmétique et géométrique (raison $r = 0$ et $q = 1$).

À RETENIR Critères de reconnaissance

- Arithmétique : $u_{n+1} - u_n = \text{constante}$.
- Géométrique : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \text{constante}$ (termes non nuls).
- Forme explicite affine : $u_n = an + b \implies$ Arithmétique de raison a .
- Forme explicite exponentielle : $u_n = a \times b^n \implies$ Géométrique de raison b .

12.6 Applications à des situations concrètes**LES AVAIS-TU ?** Modélisation par les suites

- Croissance linéaire (arithmétique) : Production industrielle avec augmentation constante, épargne à intérêts simples, dépréciation linéaire, remboursement d'emprunt à annuités constantes.
- Croissance exponentielle (géométrique) : Intérêts composés, croissance démographique, dépréciation par pourcentage constant, propagation d'un virus (phase initiale), radioactivité.

Le choix du modèle (arithmétique ou géométrique) dépend de l'énoncé : "augmente de X unités" $\rightarrow$ arithmétique ; "augmente de Y%" $\rightarrow$ géométrique.

12.7 Je vérifie mes connaissances**EXERCICE 15** QCM : généralités sur les suites

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier la lettre de la bonne réponse.

- La suite (u_n) est définie par $u_n = 2n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors u_4 vaut :
a) 9 b) 11 c) 14

2. La suite (v_n) est définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$. Alors v_2 vaut :
a) 5 b) 7 c) 4
3. Une suite arithmétique de raison $r = -3$ et de premier terme $u_0 = 10$ vérifie :
a) $u_2 = 4$ b) $u_2 = 16$ c) $u_2 = 7$
4. Une suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 5$ vérifie :
a) $u_3 = 40$ b) $u_3 = 20$ c) $u_3 = 11$

EXERCICE 16 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par un calcul ou un contre-exemple.

1. La suite définie par $u_n = n^2$ pour $n \in \mathbb{N}$ est une suite arithmétique.
2. La suite définie par $u_n = 3 \times 2^n$ est une suite géométrique de raison 2.
3. Si (u_n) est arithmétique de raison 5, alors $u_{n+1} - u_n = 5$ pour tout entier n .
4. La suite définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n + 2$ est géométrique de raison 2.

EXERCICE 17 Définitions et vocabulaire

1. Donner la définition d'une suite arithmétique de raison r (relation de récurrence et formule explicite).
2. Donner la définition d'une suite géométrique de raison q (relation de récurrence et formule explicite).
3. Rappeler la formule donnant la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ des premiers termes d'une suite arithmétique.
4. Rappeler la formule donnant la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$.

EXERCICE 18 Calculs directs

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 4n - 7$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_0 , u_1 , u_5 et u_{12} .
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = v_n - 5$. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .

3. Soit (w_n) la suite géométrique de premier terme $w_0 = 6$ et de raison $q = \frac{1}{2}$. Calculer w_1 , w_2 et w_3 .
4. Soit (t_n) la suite arithmétique de premier terme $t_0 = 2$ et de raison $r = 7$. Exprimer t_n en fonction de n , puis calculer t_{10} .

12.8 Je m'entraîne

EXERCICE 19 Nature d'une suite définie par récurrence

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Calculer $u_1 - u_0$, $u_2 - u_1$ et $u_3 - u_2$. La suite (u_n) est-elle arithmétique? Justifier.
3. Calculer $\frac{u_1}{u_0}$, $\frac{u_2}{u_1}$ et $\frac{u_3}{u_2}$. La suite (u_n) est-elle géométrique? Justifier.

EXERCICE 20 Suite arithmétique et somme de termes

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5n - 2$.

1. Démontrer que (u_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.
2. Calculer u_{29} .
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{29}$ des 30 premiers termes de la suite.

EXERCICE 21 Production d'une entreprise de ciment

Une entreprise de Bonabéri produit 1000 sacs de ciment le premier mois, puis augmente sa production de 150 sacs chaque mois. On note $u_1 = 1000$ la production du premier mois et u_n celle du n -ième mois.

1. Calculer u_2 et u_3 .
2. Justifier que (u_n) est une suite arithmétique et préciser sa raison.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Quelle est la production de l'entreprise au 12^e mois?
5. Calculer la production totale de l'année (somme des productions des 12 mois).

EXERCICE 22 Suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique à termes strictement positifs telle que $u_2 = 12$ et $u_4 = 48$.

1. Déterminer la raison q de la suite.
2. En déduire u_0 et u_1 .
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_6$.

12.9 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 23** Type Probatoire : étude complète d'une suite arithmétique

Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_3 = 11$ et $u_7 = 27$.

1. On note r la raison de la suite. Montrer que $u_7 = u_3 + 4r$, puis en déduire la valeur de r .
2. Déterminer le premier terme u_0 .
3. Exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Calculer u_{20} .
5. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{20}$.
6. Représenter dans un repère orthogonal les points de coordonnées $(n; u_n)$ pour n allant de 0 à 5 (unités : 1 cm en abscisse, 0,2 cm en ordonnée). Que remarque-t-on sur l'alignement de ces points? Justifier.

EXERCICE 24 Type Probatoire : dépréciation d'un téléphone

Monsieur Etoundi, technicien à Douala, achète un téléphone neuf au prix de 80000 FCFA. On admet que la valeur de ce téléphone diminue de 15 % chaque année. On note u_n la valeur du téléphone, en FCFA, après n années. Ainsi $u_0 = 80000$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Calculer la valeur du téléphone après 4 ans (arrondir à l'unité).
5. Recopier et compléter le tableau suivant (valeurs arrondies à l'unité) :

Année n	0	1	2	3	4	5
u_n (FCFA)	80000					

6. À partir de quelle année la valeur du téléphone passe-t-elle sous 40000 FCFA ? Justifier la réponse.

EXERCICE 25 Type Probatoire : intérêts simples ou intérêts composés

Madame Fotso dispose de 500000 FCFA qu'elle souhaite placer pendant 10 ans. Sa banque de Yaoundé lui propose deux options :

- Option A : intérêts simples au taux de 7 % par an (chaque année, l'intérêt est calculé sur le capital initial) ;
- Option B : intérêts composés au taux de 6 % par an (chaque année, l'intérêt est calculé sur le capital de l'année précédente).

On note a_n le capital obtenu avec l'option A et b_n le capital obtenu avec l'option B, après n années. On a $a_0 = b_0 = 500000$.

1. Étude de l'option A.

- Calculer a_1 et a_2 .
- Montrer que (a_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison.
- Exprimer a_n en fonction de n , puis calculer a_{10} .

2. Étude de l'option B.

- Calculer b_1 et b_2 (arrondir à l'unité).
- Montrer que (b_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
- Exprimer b_n en fonction de n , puis calculer b_{10} (arrondir à l'unité).

3. Comparaison.

- Recopier et compléter le tableau suivant (valeurs arrondies à l'unité) :

n	0	2	5	10
a_n (FCFA)				
b_n (FCFA)				

- Représenter dans un même repère les points $(n; a_n)$ et $(n; b_n)$ pour n allant de 0 à 10 (unités : 1 cm pour 1 an en abscisse, 1 cm pour 100000 FCFA en ordonnée, en commençant les ordonnées à 400000 FCFA).
- Quelle option Madame Fotso doit-elle choisir pour un placement de 10 ans ? Rédiger une conclusion justifiée à l'aide des résultats précédents.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : généralités sur les suites

1. $u_4 = 2 \times 4 + 3 = 11$. Réponse b).
2. $v_1 = 2v_0 + 1 = 2 \times 1 + 1 = 3$; $v_2 = 2v_1 + 1 = 2 \times 3 + 1 = 7$. Réponse b).
3. $u_2 = u_0 + 2r = 10 + 2 \times (-3) = 10 - 6 = 4$. Réponse a).
4. $u_3 = u_0 \times q^3 = 5 \times 2^3 = 5 \times 8 = 40$. Réponse a).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. FAUX. $u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 4$. On a $u_1 - u_0 = 1$ et $u_2 - u_1 = 3$. La différence entre deux termes consécutifs n'est pas constante : la suite n'est pas arithmétique.
2. VRAI. Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times 2^{n+1}}{3 \times 2^n} = 2$ (constante). La suite est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$.
3. VRAI. Par définition, une suite arithmétique de raison r vérifie $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n , donc $u_{n+1} - u_n = r = 5$.
4. FAUX. La relation $u_{n+1} = u_n + 2$ est celle d'une suite arithmétique de raison 2 (on ajoute 2). Vérification : $u_0 = 4, u_1 = 6, u_2 = 8$; $\frac{u_1}{u_0} = \frac{6}{4} = 1,5$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \neq 1,5$. Le quotient n'est pas constant : la suite n'est pas géométrique.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Une suite (u_n) est arithmétique de raison r si, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = u_n + r$. Formule explicite : $u_n = u_0 + nr$.
2. Une suite (u_n) est géométrique de raison q si, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = q \times u_n$. Formule explicite : $u_n = u_0 \times q^n$.
3. Somme des premiers termes d'une suite arithmétique (indices 0 à n) :

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}.$$

4. Somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$ (indices 0 à n) :

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $u_0 = 4 \times 0 - 7 = -7$; $u_1 = 4 - 7 = -3$; $u_5 = 20 - 7 = 13$; $u_{12} = 48 - 7 = 41$.
2. $v_1 = v_0 - 5 = 3 - 5 = -2$; $v_2 = -2 - 5 = -7$; $v_3 = -7 - 5 = -12$.
3. $w_1 = 6 \times \frac{1}{2} = 3$; $w_2 = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$; $w_3 = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4} = 0,75$.
4. (t_n) est arithmétique de premier terme $t_0 = 2$ et de raison 7, donc $t_n = 2 + 7n$. Alors $t_{10} = 2 + 7 \times 10 = 72$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Nature d'une suite définie par récurrence

1. $u_1 = 3u_0 - 4 = 3 \times 2 - 4 = 2$; $u_2 = 3u_1 - 4 = 6 - 4 = 2$; $u_3 = 3u_2 - 4 = 6 - 4 = 2$.
2. $u_1 - u_0 = 0$; $u_2 - u_1 = 0$; $u_3 - u_2 = 0$. La différence entre deux termes consécutifs est constante (égale à 0) : la suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 0$ (suite constante).
3. $\frac{u_1}{u_0} = \frac{2}{2} = 1$; $\frac{u_2}{u_1} = 1$; $\frac{u_3}{u_2} = 1$. Le quotient de deux termes consécutifs est constant (égal à 1) : la suite est aussi géométrique de raison $q = 1$.

Remarque : c'est le cas particulier d'une suite constante non nulle, à la fois arithmétique ($r = 0$) et géométrique ($q = 1$).

CORRIGÉ Exercice 6 — Suite arithmétique et somme de termes

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (5(n+1) - 2) - (5n - 2) = 5n + 5 - 2 - 5n + 2 = 5.$$

La différence est constante : (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = 5 \times 0 - 2 = -2$.

2. $u_{29} = 5 \times 29 - 2 = 145 - 2 = 143$.

3. Il y a 30 termes (indices 0 à 29) :

$$S = \frac{30(u_0 + u_{29})}{2} = \frac{30 \times (-2 + 143)}{2} = 15 \times 141 = 2115.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Production d'une entreprise de ciment

- $u_2 = u_1 + 150 = 1000 + 150 = 1150$ sacs ; $u_3 = 1150 + 150 = 1300$ sacs.
- Chaque mois, la production augmente de 150 sacs : $u_{n+1} = u_n + 150$ pour tout $n \geq 1$. Donc (u_n) est arithmétique de raison $r = 150$ et de premier terme $u_1 = 1000$.
- Le premier terme étant u_1 : $u_n = u_1 + (n - 1)r = 1000 + 150(n - 1)$.
- $u_{12} = 1000 + 150 \times 11 = 1000 + 1650 = 2650$ sacs.
- Production totale de l'année (12 termes, de u_1 à u_{12}) :

$$S = \frac{12(u_1 + u_{12})}{2} = \frac{12 \times (1000 + 2650)}{2} = 6 \times 3650 = 21900 \text{ sacs.}$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Suite géométrique

- On a $u_4 = u_2 \times q^2$, donc $q^2 = \frac{u_4}{u_2} = \frac{48}{12} = 4$, d'où $q = 2$ ou $q = -2$. Les termes étant strictement positifs, $q > 0$, donc $q = 2$.
- $u_2 = u_0 q^2$ donne $u_0 = \frac{u_2}{q^2} = \frac{12}{4} = 3$; puis $u_1 = u_0 q = 3 \times 2 = 6$.
- $u_n = u_0 q^n = 3 \times 2^n$.
- Il y a 7 termes (indices 0 à 6) et $q = 2 \neq 1$:

$$S = u_0 \frac{1 - q^7}{1 - q} = 3 \times \frac{1 - 2^7}{1 - 2} = 3 \times \frac{1 - 128}{-1} = 3 \times 127 = 381.$$

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : étude complète d'une suite arithmétique

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 1,5 pt ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 1 pt ; question 5 : 1,5 pt ; question 6 : 3 pts.

1. (u_n) est arithmétique de raison r , donc $u_n = u_0 + nr$. Alors :

$$u_7 - u_3 = (u_0 + 7r) - (u_0 + 3r) = 4r, \quad \text{donc } u_7 = u_3 + 4r.$$

On en déduit $4r = u_7 - u_3 = 27 - 11 = 16$, soit $r = 4$.

2. $u_3 = u_0 + 3r$ donne $u_0 = u_3 - 3r = 11 - 12 = -1$.

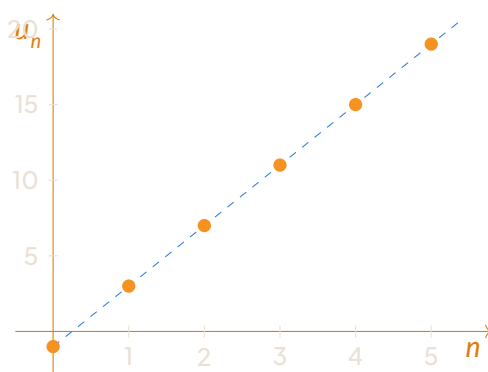
3. Pour tout $n \in \mathbb{N} : u_n = u_0 + nr = -1 + 4n = 4n - 1$.

4. $u_{20} = 4 \times 20 - 1 = 79$.

5. Il y a 21 termes (indices 0 à 20) :

$$S = \frac{21(u_0 + u_{20})}{2} = \frac{21 \times (-1 + 79)}{2} = \frac{21 \times 78}{2} = 21 \times 39 = 819.$$

6. Valeurs : $u_0 = -1, u_1 = 3, u_2 = 7, u_3 = 11, u_4 = 15, u_5 = 19$.



Points $M_n(n; u_n)$: ils sont alignés sur la droite $y = 4x - 1$ (tracée en pointillés pour la lecture seulement).

Remarque : les six points sont alignés. Justification : (u_n) est une suite arithmétique de raison 4, donc $u_n = 4n - 1$: les points $M_n(n; u_n)$ appartiennent tous à la droite d'équation $y = 4x - 1$.

Points de vigilance : citer la formule $u_n = u_0 + nr$ avant de l'utiliser ; bien compter 21 termes (et non 20) dans la somme ; ne pas relier les points par des segments pleins (la suite n'est définie que pour n entier) ; conclure par une phrase de justification (alignement $\Leftrightarrow$ suite arithmétique).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : dépréciation d'un téléphone

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1 pt ; question

4 : 1,5 pt ; question 5 : 2 pts ; question 6 : 2 pts.

1. Diminuer de 15 % revient à multiplier par $1 - 0,15 = 0,85$.

$$u_1 = 80000 \times 0,85 = 68000 \text{ FCFA}; \quad u_2 = 68000 \times 0,85 = 57800 \text{ FCFA}.$$

2. Chaque année, la valeur est multipliée par 0,85 : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,85 u_n$. Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 0,85$ et de premier terme $u_0 = 80000$.

3. $u_n = u_0 q^n = 80000 \times 0,85^n$.

4. $u_4 = 80000 \times 0,85^4 = 80000 \times 0,52200625 \approx 41761 \text{ FCFA}$ (arrondi à l'unité).

5. Tableau complété :

Année n	0	1	2	3	4	5
u_n (FCFA)	80000	68000	57800	49130	41761	35496

$$(u_3 = 57800 \times 0,85 = 49130; u_5 = 80000 \times 0,85^5 \approx 35496.)$$

6. D'après le tableau : $u_4 \approx 41761 > 40000$ et $u_5 \approx 35496 < 40000$. Comme la suite est décroissante ($0 < q < 1$), la valeur passe sous 40000 FCFA à partir de la 5^{ème} année.

Points de vigilance : écrire explicitement le coefficient multiplicateur 0,85 et justifier la décroissance ; pour la question 6, comparer les deux valeurs encadrant le seuil (u_4 et u_5) et conclure par une phrase ; arrondir uniquement à la fin des calculs.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : intérêts simples ou intérêts composés

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 5 pts ; question 2 : 6 pts ; question 3.a : 3 pts ; 3.b : 3 pts ; 3.c : 3 pts.

1. Étude de l'option A.

(a) L'intérêt annuel est 7 % du capital initial : $500000 \times 0,07 = 35000 \text{ FCFA}$.

$$a_1 = 500000 + 35000 = 535000 \text{ FCFA}; \quad a_2 = 535000 + 35000 = 570000 \text{ FCFA}.$$

(b) Chaque année, on ajoute le même intérêt de 35000 FCFA : $a_{n+1} = a_n + 35000$. Donc (a_n) est arithmétique de raison $r = 35000$ et de premier terme $a_0 = 500000$.

(c) $a_n = 500000 + 35000 n$. Alors $a_{10} = 500000 + 350000 = 850000 \text{ FCFA}$.

2. Étude de l'option B.

(a) Augmenter de 6 % revient à multiplier par 1,06 :

$$b_1 = 500000 \times 1,06 = 530000 \text{ FCFA}; \quad b_2 = 530000 \times 1,06 = 561800 \text{ FCFA}.$$

(b) Chaque année, le capital est multiplié par 1,06 : $b_{n+1} = 1,06 b_n$. Donc (b_n) est géométrique de raison $q = 1,06$ et de premier terme $b_0 = 500000$.

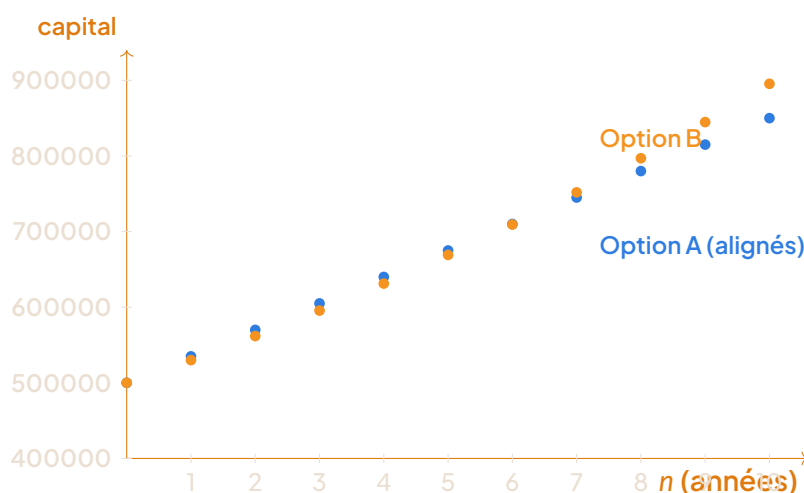
(c) $b_n = 500000 \times 1,06^n$. Alors $b_{10} = 500000 \times 1,06^{10} \approx 500000 \times 1,790848 \approx 895424$ FCFA (arrondi à l'unité).

3. Comparaison.

(a) On calcule : $a_5 = 500000 + 5 \times 35000 = 675000$; $b_5 = 500000 \times 1,06^5 \approx 669113$.

n	0	2	5	10
a_n (FCFA)	500000	570000	675000	850000
b_n (FCFA)	500000	561800	669113	895424

(b) Représentation graphique (1 cm pour 1 an ; 1 cm pour 100000 FCFA, ordonnées à partir de 400000) :

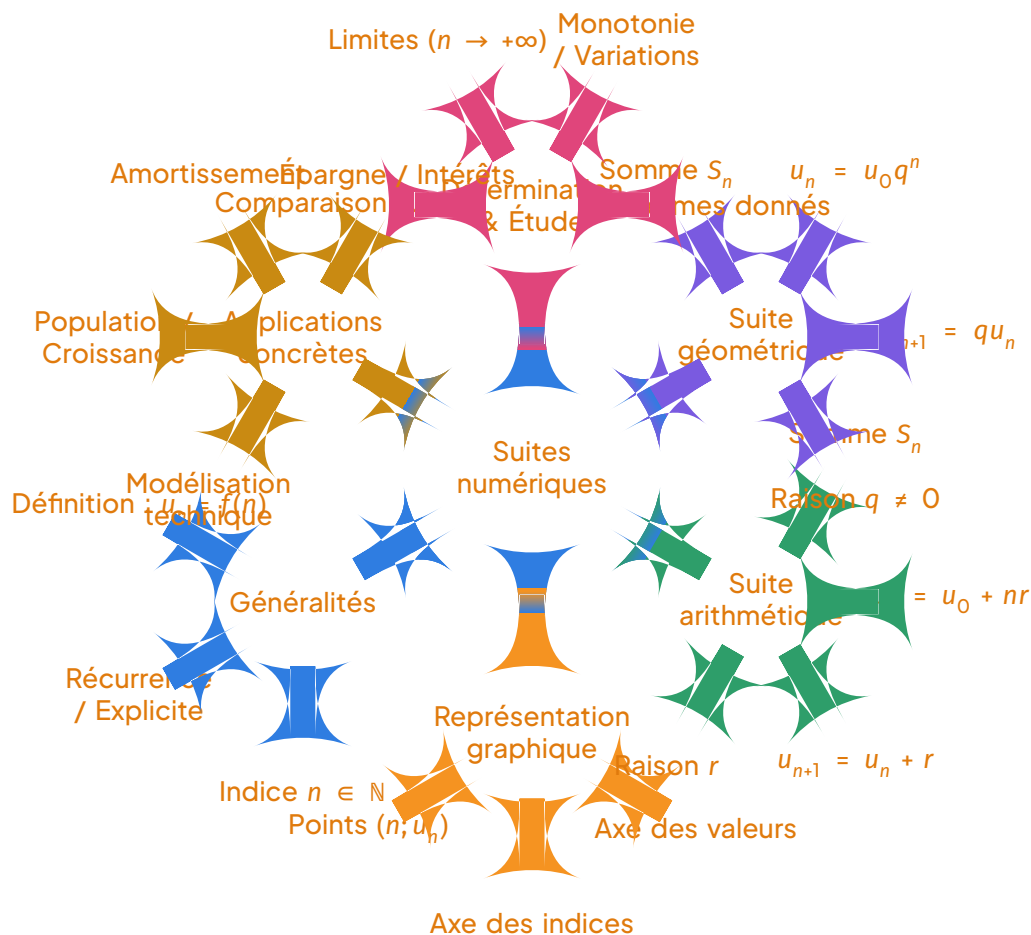


Points $(n; a_n)$ en bleu et $(n; b_n)$ en orange. Les points de l'option A sont alignés (suite arithmétique) ; ceux de l'option B s'écartent vers le haut (croissance géométrique).

(c) Conclusion : jusqu'à la 5^{ème} année environ, l'option A est légèrement supérieure ($a_5 = 675000 > b_5 \approx 669113$). Mais la suite géométrique finit par dépasser la suite arithmétique : à 10 ans, $b_{10} \approx 895424 > a_{10} = 850000$, soit un gain supplémentaire d'environ 45424 FCFA. Pour un placement de 10 ans, Madame Fotso doit choisir l'option B (intérêts composés à 6 %), car le capital final y est supérieur.

Points de vigilance : distinguer clairement les deux mécanismes (ajout constant pour les intérêts simples, multiplication constante pour les intérêts composés) ; justifier la nature de chaque suite par une relation de récurrence ; dans la conclusion, citer des valeurs numériques comparées et rédiger une phrase complète ; ne pas relier les points du graphique.

14 FICHE BILAN



Carte mentale récapitulative – Leçon 17 : Suites numériques (Première Technique)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

14.1 Définitions essentielles

- Suite numérique : fonction $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$). On note u_n l'image de n (terme de rang n).
- Deux modes de définition :
 - Explicite : $u_n = f(n)$ (ex. $u_n = 3n + 2$). Calcul direct du terme de rang n .
 - Par récurrence : u_0 (ou u_1) donné + relation $u_{n+1} = f(u_n)$ (ex. $u_0 = 5$; $u_{n+1} = 2u_n + 1$).

Calcul séquentiel.

- Suite arithmétique : $\exists r \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = r$. $r = \text{raison}$.
- Suite géométrique : $\exists q \in \mathbb{R}^*, \forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_{n+1}}{u_n} = q$. $q = \text{raison}$ ($q \neq 0$).

14.2 Formules à connaître par cœur (Probatoire)

Type	Terme général u_n (depuis u_0)	Somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$
Arithmétique	$u_n = u_0 + nr$	$S_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$
Géométrique	$u_n = u_0 q^n$	$S_n = \begin{cases} u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & (q \neq 1) \\ (n+1)u_0 & (q = 1) \end{cases}$

Variations / Monotonie :

- Arithmétique : croissante si $r > 0$, constante si $r = 0$, décroissante si $r < 0$.
- Géométrique ($u_0 > 0$) : croissante si $q > 1$, constante si $q = 1$, décroissante si $0 < q < 1$.
(Si $u_0 < 0$, sens inverse ; si $q < 0$, suite alternée).

Limites classiques ($n \rightarrow +\infty$) :

- Arithmétique : $+\infty$ ($r > 0$), u_0 ($r = 0$), $-\infty$ ($r < 0$).
- Géométrique : 0 si $|q| < 1$; u_0 si $q = 1$; divergente sinon ($\pm\infty$ ou pas de limite si $q \leq -1$).

14.3 Méthodes express

MÉTHODE Montrer qu'une suite est arithmétique/géométrique

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ (différence) ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (quotient) en fonction de n uniquement.
2. Si résultat constant (r ou q), conclure : « La suite est arithmétique de raison r » ou « géométrique de raison q ».
3. Préciser le premier terme (u_0 ou u_1).

MÉTHODE Déterminer une suite connaissant deux termes

1. Arithmétique : u_p et u_q connus ($p < q$). $r = \frac{u_q - u_p}{q - p}$, puis $u_0 = u_p - pr$.
2. Géométrique : u_p et u_q connus ($p < q$). $q^{q-p} = \frac{u_q}{u_p} \Rightarrow q = \sqrt[q-p]{\frac{u_q}{u_p}}$ (signe de q selon parité de $q - p$ et signes des termes), puis $u_0 = \frac{u_p}{q^p}$.

MÉTHODE Étudier une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Étudier la fonction f sur un intervalle I (variations, point fixe $f(x) = x$).
2. Montrer par récurrence que $\forall n, u_n \in I$.
3. Comparer u_{n+1} et u_n via $f(u_n) - u_n$ pour la monotonie.
4. Si convergente, limite ℓ solution de $f(\ell) = \ell$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir définir une suite (explicite / récurrence) et calculer ses premiers termes ($u_0, u_1, u_2, u_3, u_{10}$).
- ☐ Représenter graphiquement une suite : placer les points $(n; u_n)$ dans un repère orthogonal.
- ☐ Reconnaître une suite arithmétique : calculer $u_{n+1} - u_n$ et vérifier qu'il est constant (r).
- ☐ Reconnaître une suite géométrique : calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et vérifier qu'il est constant ($q \neq 0$).
- ☐ Écrire le terme général u_n en fonction de u_0 et n (formules $u_0 + nr$ ou $u_0 q^n$).
- ☐ Calculer une somme de termes consécutifs S_n (formules adaptées arithmétique/géométrique).
- ☐ Déterminer les paramètres (u_0, r ou q) connaissant deux termes quelconques u_p et u_q .
- ☐ Étudier les variations (monotonie) et déterminer les limites simples ($n \rightarrow +\infty$).
- ☐ Résoudre un problème concret (épargne, amortissement, population) en modélisant par une suite.

- ☐ Rédiger une démonstration complète par récurrence (initialisation, hérédité, conclusion).
- ☐ Justifier chaque étape : « car la suite est arithmétique de raison... », « d'après la formule de la somme... ».
- ☐ Vérifier la cohérence du signe de la raison (r, q) avec les variations observées.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**